석사학위청구논문

2023학년도

저온 대기압 방전 플라즈마의 유전 장벽 표면 손상에 대한 전기적 측정과 머신러닝 분석 기반 손상 예측

Electrical measurements and prediction of dielectric barrier surface damage in nonthermal atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma based on machine learning.

광운대학교 대학원

전자바이오물리학과

김 민 준

저온 대기압 방전 플라즈마의 유전 장벽 표면 손상에 대한 전기적 측정과 머신러닝 분석 기반 손상 예측

Electrical measurements and prediction of dielectric barrier surface damage in nonthermal atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma based on machine learning.

광운대학교 대학원

전자바이오물리학과

김 민 준

저온 대기압 방전 플라즈마의 유전 장벽 표면 손상에 대한 전기적 측정과 머신러닝 분석 기반 손상 예측

Electrical measurements and prediction of dielectric barrier surface damage in nonthermal atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma based on machine learning.

지도교수 최 은 하

이 논문을 이학 석사학위논문으로 제출함

2023년 12월 일

광운대학교 대학원

전자바이오물리학과

김 민 준

김민준의 이학 석사 학위논문을 인준함

심사위원장 권 기 청 인

심사위원 최 은 하 인

심사위원 홍 영 준 인

광운대학교 대학원

2023년 12월 일

국문요약

본 연구에서는 유전 장벽 방전 플라즈마의 안정적인 방전에 영향을 주는 요소 중 유전체 표면 손상을 전기적 측정 데이터와 인공지능 알고리즘을 통해 진단하고 손상여부를 예측하였다.

유전체 장벽 방전 플라즈마에 대한 전기적 측정을 통해 플라즈마 방전 특성을 계산하였다. 전압 실효값, 전류 실효값, 초당 방전 에너지, 방전개시 전압, 방전전압, 방전횟수, 전자밀도, 전자온도, 커패시턴스, 방전 전하량을 확인하였다.

표면 손상의 전과 후 플라즈마 방전특성의 변화를 확인하였다. 표면 손상으로 인해 전압 실효값, 전류 실효값, 방전개시 전압, 방전전압, 전자온도는 감소하였으며 방전 횟수, 전자밀도, 커패시턴스, 방전 전하량은 증가하였다.

플라즈마 방전으로 인해 생겨난 전극표면 유전체의 손상을 광학현미경, SEM, EDS 분석을 통해 확인하였으며 유전체의 손상으로 인한 전극의 노출을 실험적으로 확인하였다.

표면의 손상으로 인해 달라지는 플라즈마 방전 특성을 머신러닝 모델로 학습하였다. 로지스틱 회귀, 결정 트리, 랜덤 포레스트, 서포트 벡터 머신, k-최근접이웃모델 알고리즘을 통해 플라즈마의 방전 특성 파라미터를 입력하여 표면의 손상 여부를 분류하고 예측했다.

본 연구를 통해 대기압 유전 장벽 방전 플라즈마 기기 수명에 영향을 미치는 유전체 표면 손상을 예측하고 진단할 수 있는 하나의 방법을 제시하였다.

Abstract

This study employed electrical measurements and artificial intelligence algorithms to diagnose and predict dielectric surface damage influencing the stable discharge of atmospheric pressure dielectric barrier discharge (DBD) plasma. Plasma discharge characteristics, including effective voltage, effective current, discharge energy per second, discharge initiation voltage, discharge voltage, number of discharges, electron density, electron temperature, capacitance, and discharge charge were calculated through electrical measurements of DBD plasma. Changes in plasma discharge characteristics before and after surface damage were observed. Surface damage led to a decrease in effective voltage, effective current, discharge initiation voltage, discharge voltage, and electron temperature, while increasing number of discharges, electron density, capacitance, and discharge charge. The damage to the dielectric on the electrode surface was confirmed through optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analysis. Machine learning models were trained to learn the variations in plasma discharge characteristics due to surface damage. Using logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine, and k-nearest neighbors algorithms, the study classified and predicted surface damage based on plasma discharge characteristic parameters. This research introduces a method to predict and diagnose dielectric surface damage, referring to damage on the dielectric, which influences the lifespan of atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma devices in physics-related contexts.

차 례

국문 요약 ····· i
영문 요약 ····· ii
국문 차례 ····· iii
영문 차례 ····· v
국문 그림 차례 ····· viii
영문 그림 차례 ····· x
국문 표 차례 ····· xiii
영문 표 차례 ····· xiv

제 1장. 서론 ····· 1
1.1. 저온 대기압 방전 플라즈마 ····· 1
1.1.1. 타운젠트 방전 이론 ····· 1
1.1.2. 파센 곡선 플라즈마 방전조건 ····· 4
1.1.3. 저온 대기압 방전 플라즈마의 전극구조와 방전형태 ····· 5
1.1.4. 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 ····· 6
1.2. 플라즈마 연구에서의 인공지능 응용 ····· 8

제 2장. 실험개요 ····· 9
2.1. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 발생장치 ····· 9
2.1.1. 전극구조 ····· 9
2.1.2. 실험장치 ····· 11
2.1.3. 실험방법 ····· 12
2.2. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마에서 유전체 손상 문제 ····· 13

제 3장. 저온 대기압 DBD 플라즈마 특성 연구 ····· 15
3.1. 전기적 특성 연구 ····· 15

3.1.1. 전류 전압 그래프와 DBD 플라즈마 방전특성 ····· 15
3.1.2. 전압 실효값, 전류 실효값 및 초당 방전 에너지 계산 ····· 16
3.1.3. DBD 플라즈마 방전전압 ····· 17
3.1.4. DBD 플라즈마 방전횟수 ····· 22
3.1.5. 전자밀도 ····· 24
3.1.6. 전자온도 ····· 26
3.2. 등가회로 모델을 이용한 DBD 플라즈마 모델링 ····· 28
3.2.1. 전하 전압 특성 그래프 (리사주 그래프 Lissajous Graph) ····· 28
3.2.2. DBD 플라즈마 커패시턴스 연구 ····· 29
3.2.3 플라즈마 방전 전하량 ····· 33

제 4장. 저온 대기압 DBD 방전 유전체 손상 연구 ····· 34
4.1. 표면 DBD 방전에서의 유전체 손상에 대한 선행연구 ····· 34
4.2. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 유전체 손상 실험 ····· 36
4.3. 실험결과 ····· 37
4.4. 유전체의 손상으로 인한 DBD 플라즈마 방전특성 변화 ····· 41

제 5장. 기계학습을 응용한 DBD 유전체 손상 예측 ····· 43
5.1. 학습파라미터로 사용된 플라즈마 특성 ····· 43
5.2. 데이터 전처리 ····· 44
5.3. 학습 데이터와 검증데이터 ····· 45
5.4. 지도학습 기반 분류 모델 개발 ····· 47
5.5. 모델 평가 방법 ····· 49
5.6. 머신러닝 분석 기반 표면 손상 예측 결과 ····· 51
5.7. 표면 손상이 일어나지 전의 전조증상 예측 ····· 54
5.8. 인공지능 기반 유전체 손상 진단 프로그램 ····· 56

제 6장. 결론 ····· 57

참고문헌 ····· 59

Contents

Korean abstract ····· i
English abstract ····· ii
Korean contents ····· iii
English contents ····· v
Korean list of figure ····· viii
English list of figure ····· x
Korean list of table ····· xiii
English list of table ····· xiv

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1. Atmospheric pressure cold plasma ····· 1
1.1.1. Townsend discharge theory ····· 1
1.1.2. Paschen curve for plasma discharge conditions ····· 4
1.1.3. Electrode structure and discharge forms of atmospheric pressure cold plasma ····· 5
1.1.4. Micro gap surface DBD plasma ····· 6
1.2. Application of artificial intelligence in plasma research ····· 8

Chapter 2. Experimental overview ····· 9
2.1. Device of atmospheric pressure micro gap surface DBD plasma 9
2.1.1. Electrode structure ····· 9
2.1.2. Experimental device ····· 11
2.1.3. Experimental method ····· 12
2.2. Dielectric damage issues in atmospheric pressure micro gap surface DBD plasma ····· 13

Chapter 3. Study on characteristics of atmospheric pressure DBD plasma ····· 15
3.1. Electrical characteristics study ····· 15
3.1.1. Current-voltage graph and DBD plasma discharge characteristics ····· 15
3.1.2. Calculation of V_{rms}, I_{rms}, and discharge energy per second · 16
3.1.3. Breakdown voltage of DBD plasma ····· 17
3.1.4. Number of discharges of DBD plasma ····· 22
3.1.5. Electron density ····· 24
3.1.6. Electron temperature ····· 26
3.2. DBD plasma modeling using equivalent circuit model ····· 28
3.2.1. Charge-voltage characteristics graph (Lissajous graph) ····· 28
3.2.2. DBD plasma capacitance ····· 29
3.2.3. DBD plasma discharge charge ····· 33

Chapter 4. Study on dielectric degradation in atmospheric pressure DBD discharge ····· 34
4.1. Previous studies on dielectric degradation in surface DBD ····· 34
4.2. Experimental study on dielectric degradation in atmospheric pressure micro gap surface DBD ····· 36
4.3. Experimental results ····· 37
4.4. Changes in DBD plasma discharge characteristics due to dielectric degradation ····· 41

Chapter 5. Prediction of DBD dielectric degradation using machine learning ····· 43
5.1. Plasma characteristics used as machine learning parameters ····· 43
5.2. Data preprocessing ····· 44
5.3. Training data and validation data ····· 45
5.4. Development of supervised learning classification models ····· 47
5.5. Model evaluation methods ····· 49
5.6. Surface degradation prediction results with machine learning ····· 51
5.7. Predicting early symptoms before surface degradation occur ····· 54
5.8. Artificial intelligence-based dielectric surface prediction ····· 56

Chapter 6. Conclusion ····· 57

References ····· 59

그림 차례

그림 1. 대기압 조건에서 파센 곡선 [5] ····· 4
그림 2. 대기압 방전 플라즈마의 전극구조 (a) 직접방전 (b) 표면 DBD 방전 (c) 플라즈마 제트 ····· 5
그림 3. (a) 정상 방전(Normal discharge) (b) 유전체의 손상으로 인한 비정상 방전(Abnormal discharge) ····· 7
그림 4. (a)저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 방전사진과 전극구조 사진(top view) (b) 전극구조도 (top view) ····· 9
그림 5. (a) SEM으로 관찰한 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전극구조 (side view) (b) 전극구조도 (side view) ····· 10
그림 6. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전류 및 전압 측정 개략도 ····· 11
그림 7. (a) 표면손상 전 전류전압 그래프와 DBD 방전 셀 사진 (b) 표면손상 후 전류전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진 ····· 13
그림 8. (a) 표면손상 전 전하전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진 (b) 표면손상 후 전하전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진 ····· 14
그림 9. 전류전압 그래프 (T_1, T_3 : 방전개시 시점, T_2, T_4 : 방전 종료 시점) ····· 15
그림 10. 벽전하로 인해 내부전기장이 형성되어 있는 모습 ····· 18
그림 11. 외부 전원 공급의 극성 변화로 인해 내부 및 외부 전기장 결합. 19
그림 12. 외부인가전압과 내부 벽전압의 합이 방전전압보다 커지면서 플라즈마 발생 ····· 20
그림 13. 벽전하가 생겨나며 플라즈마 방전종료 ····· 21
그림 14. 플라즈마 방전이 일어나는 시점(T_1 ~ T_2)에서의 전류전압 그래프와 방전전류(Plasma Current) ····· 23
그림 15. 공기조건에서 E/N의 함수로서 값 (표시선 이후로는 외삽 된 데이터) [48,49] ····· 27
그림 16. 리사주 그래프 (Lissajous graph)와 플라즈마 특성 ····· 28
그림 17. (a) 방전 전 유전체 커패시터 와 공기갭 커패시터 가 직렬로 연결됨 (b) 방전 후 공기갭 커패시터 는 사라지고 유전체 커패시터 만 남아

병렬로 연결됨 ····· 29
그림 18. (a) 방전 전의 등가회로 (b) 방전 이후 등가회로 ····· 30
그림 19 리사주 그래프에서 선형 피팅을 통해 C_{total}, $C_{dielectric}$ 계산 ····· 31
그림 20. 주사전자현미경(SEM)과 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS)의 측정 범위 모식도 ····· 35
그림 21. 광학현미경으로 촬영한 전극표면 사진 (a)정상 방전 전극 (b)유전체 표면이 손상된 전극 ····· 36
그림 22. 주사전자현미경으로 촬영한 전극표면 사진 (a)정상 방전 전극 (b)유전체 표면이 손상된 전극 ····· 37
그림 23 에너지 분산 엑스선 분광법으로 촬영한 전극표면의 Ag 분포 사진 (a)정상 방전 전극 (b)유전체 표면이 손상된 전극 ····· 38
그림 24. 에너지 분산 엑스선 분광법으로 촬영한 전극표면의 원소 조성비 (a) 정상 방전 전극 (b) 유전체 표면이 손상된 전극 ····· 39
그림 25. (a) 표면손상에 따른 에너지 차이 (b) 표면손상에 따른 전압 실효값 차이 (c) 표면손상에 따른 전류 실효값 차이 (d) 표면손상에 따른 $C_{dielectric}$ 차이 (e) 표면손상에 따른 C_{gas} 차이 (f) 표면손상에 따른 C_{total} 차이 (g) 표면손상에 따른 $Q_{\max}$ 차이 (h) 표면손상에 따른 $V_{\min}$차이 (i) 표면손상에 따른 $V_{breakdown}$ 차이 (j) 표면손상에 따른 방전 횟수차이 (k) 표면손상에 따른 전자밀도 차이 (l) 표면손상에 따른 전자온도차이 ····· 42
그림 26. 학습평가 데이터와 검증용 데이터의 학습, 평가, 검증 과정 ····· 45
그림 27. 학습/평가 데이터와 검증용 데이터의 표면사진 ····· 46
그림 28. 검증 데이터 셋에서 랜덤포레스트 모델을 통해 표면손상을 예측한 결과 ····· 52
그림 29. 랜덤 포레스트 모델의 데이터 분류기준 ····· 53
그림 30. 학습된 인공지능 모델을 이용한 유전체 손상 예측 프로그램 ····· 56

List of Figure

Figure 1. Paschen breakdown voltage for static breakdown in Air [5] ···· 4
Figure 2. Atmospheric pressure discharge plasma sources A) Direct discharge B) Surface DBD C) Plasma jet ····· 5
Figure 3. (a) Normal discharge (b) Abnormal discharge due to the dielectric surface degradation. ····· 7
Figure 4. (a) Photo of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma and electrode configuration (top view) (b) sketch of electrode configuration (top view) ····· 9
Figure 5. (a) SEM image of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma and electrode configuration (side view) (b) sketch of electrode configuration (side view) ····· 10
Figure 6. Sketch of measurement system for current and voltage of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma ····· 11
Figure 7. (a) Current-Voltage graph of normal discharge condition and DBD discharge cell picture. (b) Current-Voltage graph of surface degradation discharge condition and DBD discharge cell picture. ····· 13
Figure 8. (a) Charge-Voltage characteristic graph of normal discharge condition and DBD discharge cell picture. (b) Charge-Voltage characteristic graph of surface degradation discharge condition and DBD discharge cell picture. ····· 14
Figure 9. Current-Voltage graph (T_1, T_3: plasma occurrence timing, T_2, T_4: plasma extinguish timing) ····· 15
Figure 10. Internal electric field formed by wall charge ····· 18
Figure 11. Coupling of internal and external electric fields due to change in polarity of external power supply. ····· 19
Figure 12. Plasma occurrence when the coupling of internal and external electric fields exceeds the breakdown voltage ····· 20
Figure 13. Discharge terminate due to the formation of wall charge ····· 21
Figure 14. Current-voltage graph during plasma discharge (T_1 ~ T_2) an

d plasma current ····· 23
Figure 15. Values of D_e/μ_e in air as a function of E/N (over the red line is extrapolated data) [48.49] ····· 27
Figure 16. Lissajous graph with plasma characteristics ····· 28
Figure 17. (a) Before discharging, the dielectric capacitor and air gap capacitor are connected in series (b) After discharging, the air gap capacitor disappears and only the dielectric capacitor remains and connected in parallel ····· 29
Figure 18. (a) Equivalent circuit before discharge (b) Equivalent circuit after discharge ····· 30
Figure 19. Calculating C_{total}, $C_{dielectric}$ in linear fitting of Lissajous graph slope ····· 31
Figure 20. Schematic diagram of the measurement range of scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) ····· 35
Figure 21. Photo of electrode surface taken with an optical microscope (a) Normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation ····· 36
Figure 22. SEM image of electrode surface (a)Normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation ····· 37
Figure 23 Ag distribution on the electrode surface taken using energy dispersive X-ray spectroscopy (a) Normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation ····· 38
Figure 24. Element composition ratio of the electrode surface taken using energy dispersive X-ray spectroscopy (a) normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation ····· 39
Figure 25. (a) Energy difference due to surface degradation (b) Voltage effective value difference due to surface degradation (c) Current effective value difference due to surface degradation (d) $C_{dielectric}$ difference due to surface degradation (e) C_{gas} difference due to surface degradation (f) C_{total} difference according to surface degradation (g) $Q_{\max}$ difference according to surface degradation (h) $V_{\min}$ difference according to surface degradation (i) $V_{breakdown}$ difference due to surface degradation (j) Difference in number of discharges due to surface degradation (k) Electronics due to surface degradation Density difference (l) Electronic temperature difference due to surface degradation ····· 42
Figure 26. AI model training, evaluation, and validation process ····· 45
Figure 27. Surface image of Training Test Dataset and Validation Dataset ····· 46
Figure 28. Results of surface damage prediction using random forest model on the validation dataset ····· 52
Figure 29. Data splitting criteria of the random forest model ····· 53
Figure 30. Surface degradation prediction program based on trained AI model ····· 56

표 차례

표 1. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전기적 측정값‥12
표 2. 리사주 그래프에서의 커패시턴스 계산과 통계적 검정····· 32
표 3. 에너지 분산 엑스선 분광법으로 측정한 원소 조성비율[%]····· 40
표 4. 인공지능 모델 학습에 사용되는 플라즈마 특성들····· 43
표 5. 학습/평가 데이터셋과 검증용 데이터 셋의 데이터 크기····· 46
표 6. 머신러닝 모델에 따른 분류성능 (정확도, 정밀도, 재현도는 %생략) LR은 로지스틱 회귀, DT는 결정트리, RF는 랜덤포레스트, GB는 그래디언트 부스팅, SVM은 서포트벡터머신, kNN은 k최근접이웃모델을 의미한다.····· 51
표 7. 랜덤포레스트를 활용한 학습/평가 데이터셋에서의 방전 시작 및 표면 손상 직전 데이터 예측 및 확률 분석····· 54
표 8. 랜덤포레스트를 활용한 검증 데이터셋에서의 방전 시작 및 표면 손상 직전 데이터 예측 및 확률 분석····· 55

List of Table

Table 1. Electrical measurements of atmospheric pressure μ-gap surface DBD plasma····· 12
Table 2. Capacitance calculation in Lissajous graph and statistical test 32
Table 3. Element composition taken using energy dispersive X-ray spectroscopy[%]····· 40
Table 4. Plasma characteristics used to train artificial intelligence models ····· 43
Table 5. Data size of training/test dataset and validation dataset····· 46
Table 6. Machine learning model classification performance (omitting % for accuracy, precision, and recall) LR: Logistic Regression, DT: Decision Tree, RF: Random Forest, GB: Gradient Boosting, SVM: Support Vector Machine, kNN: k-Nearest Neighbors Model····· 51
Table 7. Prediction and probability analysis of discharge onset and preceding surface damage data in training/evaluation data using random forest····· 54
Table 8. Prediction and probability analysis of discharge onset and preceding surface damage data in validation data using random forest····· 55

제 1장. 서론

1.1. 저온 대기압 방전 플라즈마

랭뮤어(Langmuir)의 정의에 의하면 플라즈마란 “집단행동(Collective behavior)을 하는 전기적으로 준 중성(Quasi-neutral)인 이온화된 기체”이다. [1-3] 일반적인 기체는 입자들 간의 상호작용이 거의 없는 단순한 확산을 하며, 무작위 브라운 운동(Brownian motion)을 하는 반면 플라즈마는 이온화된 입자들이 서로 영향을 미친다. 플라즈마에서의 입자의 운동은 국소적인 양전하, 음전하 밀도를 변화시키며 이는 원거리 쿨롱전기력을 만들어낸다. 따라서 전기력은 멀리 있는 입자들에게도 영향을 미치며 집단적인 행동을 하게 된다.

플라즈마의 특성은 전자온도와 전자밀도에 의해서 구분된다. 저온 플라즈마(Cold plasma)는 높은 전자온도(>2000 °K)와 상대적으로 낮은 입자온도(약 300 °K)를 가져서 열적으로 비평형 상태(Non-equilibrium)를 띄게 된다. [1, 5] 저온 플라즈마의 전자밀도는 $10^{10} \sim 10^{13} cm^{-3}$로서 대기압의 기체밀도인 $10^{19} cm^{-3}$ 보다 매우 작다. [2] 상대적으로 낮은 입자온도와 매우 작은 전자밀도로 인해 저온 플라즈마는 열적인 손상을 주지 않고 고온에서 이뤄지는 화학반응을 유도할 수 있다. 이를 응용하여 저온 플라즈마는 반도체 제조, 표면처리, 농업, 의료, 환경 등 다양한 분야에 응용되고 있다. [4,5]

1.1.1. 타운젠트 방전 이론

플라즈마 방전은 전기장으로부터 에너지를 얻고 가속하는 전자에서 시작된다. 전기장으로부터 에너지를 얻은 전자가 중성입자와 충돌하면, 충돌에너지로 인해 중성입자는 전자를 내놓고 이온화된다. 이렇게 생겨난 전자들은 전기장에서 가속되어 다른 입자와 충돌하게 되고 이로 인해 전자사태가 발생하여 플라즈마가 발생하게 된다. [5,6]

타운젠트 방전이론은 이처럼 전기장 내에서 전기적으로 기체를 이온화시켜 플라즈마가 형성되는 메커니즘을 설명한다. 타운젠트 방전이론에서 전자가 전기장에서 에너지를 받아 중성입자를 이온화시키는 이온화율 α를 1

차 타운젠트 방전계수(1st Townsend discharge coefficient)라고 한다. 타운젠트 1차 방전계수는 플라즈마의 발생과 관련이 있으며 가스의 종류, 압력, 온도 등에 의해서 결정된다. 전자밀도를 n_e라고 하고 전자가 거리 x만큼 진행하면서 이온화로 인해 생성되는 전자를 $\triangle n_e$라고 하면 1차 타운젠트 방전계수 α는 식 (1)로 정의된다.

$$\alpha = \frac{1}{n_e}\frac{\triangle n_e}{\triangle x} \tag{1}$$

전극거리가 d이고 초기전자밀도가 n_0일 때 식 (1)에 의해 전자밀도는 식 (2)로 정리된다.

$$n_e = n_0 e^{\alpha d} \tag{2}$$

전기장에 의해 가속된 이온이 음극과 충돌하여 음극에서 방출되는 전자 또는 UV와 같은 외부 광원에 의해 음극표면에서 방출되는 전자를 이차전자(Secondary electron)라고 하며 플라즈마 방전을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 전극에서 생겨나는 이차전자의 발생비율을 이차전자 발생 계수 γ라고 하며 2차 타운젠트 방전계수(Townsend 2nd coefficient)라고도 한다.

플라즈마가 유지되기 위해선 초기전자밀도 n_0보다 이온화에 의해 생겨난 전자밀도 n_e가 더 많아야 한다. 식 (2)에서 전기장에 의해 전자가 거리 d만큼 이동했을 때 생겨난 전자밀도 n_e를 계산했다. 식 (2)에서 초기전자밀도 n_0를 빼면 이온화로 인해 생겨난 전자밀도는 식 (3)으로 정리 할 수 있다.

$$n_0 e^{\alpha d} - n_0 \tag{3}$$

식 (3)에 의해 생겨난 전자는 중성기체와 전자의 충돌로 인한 이온화로 생겨난 전자이므로 식 (3)의 이온화로 인해 생겨난 전자밀도만큼 이온이 발생한다.

발생한 이온이 음극에 충돌하여 발생하는 전자밀도는 식 (4)에서 2차 타운젠트 방전계수를 통해 계산할 수 있다.

$$\gamma(n_0 e^{\alpha d} - n_0) \tag{4}$$

식 (4)에서 계산한 전자밀도가 최소한 초기전자밀도 n_0 와 같을 때 플라즈마가 유지된다. 식 (5)에서 플라즈마가 유지되는 조건을 1차 타운젠트 방전계수 α와 2차 타운젠트 방전계수 γ로 나타냈다.

$$\gamma(n_0 e^{\alpha d} - n_0) = n_0 \tag{5}$$

식 (5)의 양변에서 초기전자밀도 n_0를 나눠서 식을 정리하면 전극거리가 d일 때 플라즈마가 유지되는 조건은 다음과 같다.

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1 \tag{6}$$

사하 이온화 공식에 의해 1차 타운젠트 방전계수 α는 방전전압이 $V_{breakdown}$이고 압력이 p 그리고 전극거리가 d일 때 식 (7)로 나타낼 수 있다. 이때 A와 B는 상수이다.

$$\alpha = Ape^{-B\frac{pd}{V_{breakdown}}} \tag{7}$$

식 (7)을 식 (6)에 대입하여 정리하면 방전전압 $V_{breakdown}$에 대해서 정리할 수 있다.

$V_{breakdown}$에 대해 정리한 식 (8)을 파센법칙(Paschen's law)이라고 하며 DC방전조건에서 플라즈마의 방전전압을 계산하는데 사용될 수 있다. [5,7]

$$V_{breakdown} = \frac{Bpd}{\ln(Apd) - \ln(\ln(1+\frac{1}{\gamma}))} \tag{8}$$

1.1.2. 파센 곡선 플라즈마 방전조건

식 (8)에 나타난 파센법칙에서 플라즈마 방전을 다루는 변수는 전압 V와 압력 p와 전극거리 d이다. 전압은 전자를 가속시키는 전위차를 의미하고 압력과 전극거리는 공간상에서 전자의 충돌과 관련되어 있다. 이 세 가지 변수에 대한 식 (8)을 방전기체에 대해 그린 그래프를 그림 1에 나타난 파센 곡선(Paschen's curve)이라고 한다. [5,7]

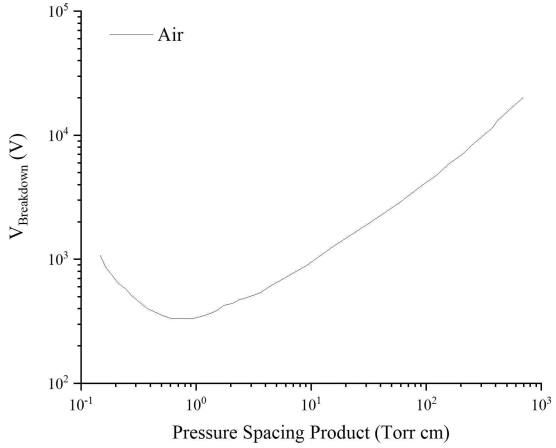


그림 1. 대기압 조건에서 파센 곡선 [5]
Figure 1. Paschen breakdown voltage for static breakdown in Air [5]

그림 1의 파센 곡선 그래프 상단면적의 조건에서는 플라즈마 방전이 일어나기에 충분한 전기장이 가해지기 때문에 플라즈마가 발생할 수 있으며 파센 곡선 아래 면적 조건에서는 전자를 가속 시키는 전기장의 세기에 비해 충돌하는 입자가 많아 이온화가 일어나지 않는다. [7]

1.1.3. 저온 대기압 방전 플라즈마의 전극구조와 방전형태

저온 대기압 플라즈마는 플라즈마를 발생시키기 위한 진공 챔버가 필요하지 않아 다양한 응용이 가능하다. [5,6,8] 반도체 공정 전 시료면의 세정(Cleaning), 표면처리(Surface treatment), 도핑(Doping) 공정 [6,9,10]에 응용되며, 의료분야에서는 살균 소독, 혈액응고 촉진, 상처치료, 항암 등에 응용되었다. [11-16] 농업분야에서는 발아 촉진, 생장촉진 [17] 등 저온 대기압 플라즈마는 다양한 영역에서 사용되고 있다.

대기압 플라즈마를 발생시키기 위한 전극구조로는 유전체를 사용해 표면전하를 방전에 이용하는 유전체 장벽 방전 방식(Dielectric Barrier Discharge, DBD)과 유전체 없이 방전을 일으키는 직접 방전방식(Direct discharge)이 있다. [5,18-23]

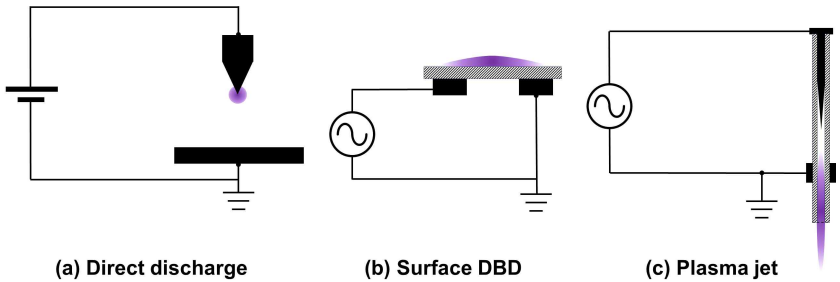


그림 2. 대기압 방전 플라즈마의 전극구조 A) 직접방전 B) 표면 DBD 방전 C) 플라즈마 제트

Figure 2. Atmospheric pressure discharge plasma sources A) Direct discharge B) Surface DBD C) Plasma jet

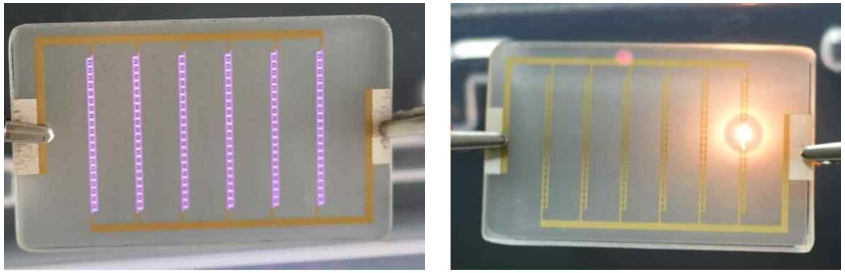
그림 2 (a)의 직접방전(Direct discharge) 전극구조의 경우 유전체 없이 전극간의 고전압으로 플라즈마 방전을 만들어낸다. 직접방전 전극구조는 플라즈마에 전극이 직접 닿아있기 때문에 플라즈마로 인해 전극 표면에서 자체 스퍼터링(Self-sputtering)이 생겨날 수 있다. 플라즈마로 인한 방전전류가 전극으로 바로 흐르기 때문에 전극의 저항으로 인해 전극이 뜨거워지며 방전시간이 길어질수록 열에 의한 효과가 방전특성에 영향을 미치게 된다.

그림 2 (b)의 표면 DBD(Surface DBD)와 (c)의 플라즈마 제트(Plasma jet)는 공통적으로 유전체 장벽 방전(DBD, Dielectric Barrier Discharge) 전극구조이다. DBD는 전극사이에 유전체가 존재하여 유전체의 벽전하를 방전에 이용하는 방식으로 저온 대기압 플라즈마 발생에 널리 사용되어 왔다. 1857년 지멘스(Siemens)의 오존발생기에서부터 사용된 DBD 전극구조는 [5,6] 유전체의 존재로 인해 방전전류가 회로로 흐르는 것을 막고 유전체 표면에 벽전하를 유도할 수 있다. 생겨난 벽전하로 인해 내부 전계를 강하게 유지할 수 있어 상대적으로 낮은 인가전압에서 플라즈마를 생성하고 유지하는 데에 유리하다.

1.1.4. 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마

실험에 사용된 전극구조는 그림 2 (b)와 같이 표면 DBD로 전극간격 $100\,\mu m$으로 대기압에서 방전전압은 수 kV이다. 파센 공식 평평한 전극구조에서의 이론적인 값이고 실제 방전은 부분적으로 전기장이 강하게 형성되는 전극의 모서리에서 생겨나기에 고르지 못하고 불평등한 전기장에서 플라즈마가 형성된다. 이러한 방전이 지속되면 전극을 감싸고 있는 유전체 표면 중 특정영역에만 강한 전기장으로 인해 자체 스퍼터링, 산화, 열적효과 등 유전체 표면에 영향을 주어 손상을 입게 된다. [24-28]

전극을 감싸고 있는 유전체의 표면은 벽전하를 유지하고 회로에 방전전류가 흐르지 않도록 막기 때문에 유전체의 손상은 플라즈마 특성과 회로 안정성에 악영향을 미친다.



(a) Normal discharge (b) Abnormal discharge

그림 3. (a) 정상 방전(Normal discharge) (b) 유전체의 손상으로 인한 비정상 방전(Abnormal discharge)

Figure 3. (a) Normal discharge (b) Abnormal discharge due to the dielectric surface degradation.

그림 3 (a)는 정상 방전의 모습이고 그림 3 (b)는 실험 중 유전체 표면의 손상으로 인한 비정상 방전이 발생하는 모습이다. 그림 3 (b)는 수 초간 불안정한 방전이 이어진 후에 플라즈마 방전이 완전히 종료되었다. 유전체 표면의 손상은 이처럼 비정상적인 플라즈마 방전을 일으키며 전체 시스템에 영향을 주게 되므로 표면의 손상을 알아내는 것은 안정적인 플라즈마 방전의 유지와 전체 회로 시스템의 보호를 위해 중요하다.

본 연구는 전기적 진단을 통해 플라즈마의 특성을 진단하고 진단한 플라즈마 특성 파라미터를 인공지능 모델의 입력데이터로 사용한다. 인공지능 모델은 유전체 표면의 상태를 진단하고 손상을 예측한다. 유전체의 손상은 플라즈마 방전유지에 직접적인 영향을 주기 때문에 표면상태 진단은 플라즈마의 안정성을 진단하는 지표로서 사용할 수 있을 것이다.

1.2. 플라즈마 연구에서의 인공지능 응용

인공지능은 대량의 다차원 데이터를 활용하여 복잡한 문제를 해결하는데 특화되어 있다. [29-32] 전기적 진단 데이터는 방전 에너지, 방전 전하량, 커패시턴스, 전자온도, 전자밀도 등 다양한 정보를 포함하고 있으며, 이러한 데이터에는 플라즈마의 다양한 물리적 특성이 내재되어 있다.

인공지능 알고리즘은 시뮬레이션에 비해 적은 컴퓨팅 자원을 사용하면서 빠르게 결과를 도출할 수 있어 실시간 진단과 예측에 매우 유용하다. 인공지능을 활용하면 시뮬레이션보다 빠른 응답과 효율적인 결과를 얻을 수 있다. [33-36] 플라즈마 진단 [37], 실험 데이터 학습을 통한 전자온도 예측과 조건 최적화 [38,39] 플라즈마 처리효과 분류와 최적화 [40,41]등 다양한 플라즈마의 응용분야에서 인공지능이 활용되고 있다.

제 2장. 실험개요

2.1. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 발생장치

2.1.1. 전극구조

저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 방전소스의 전극구조는 그림 4 (b)에서 확인할 수 있듯 전극간격을 $100\mu m$로 설계하여 파센 법칙에 따라 대기압조건에서 저주파 AC전원에서 플라즈마 방전이 안정적으로 이뤄지도록 설계되어 있다.

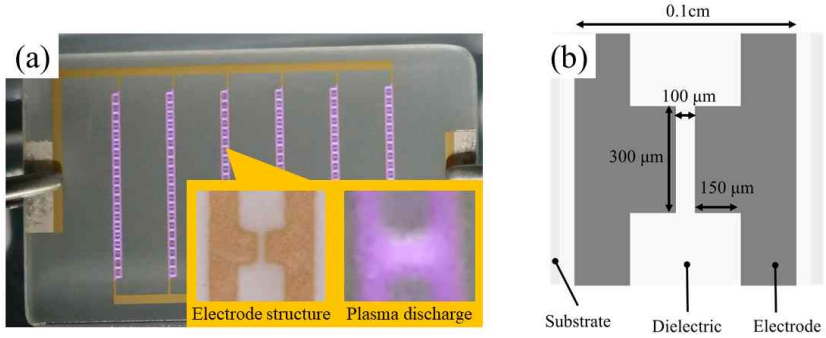


그림 4. (a)저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 방전사진과 전극구조 사진(top view) (b) 전극구조도 (top view)
Figure 4. (a) Photo of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma and electrode configuration (top view) (b) sketch of electrode configuration (top view)

그림 4 (a)의 플라즈마 방전 사진에서 확인할 수 있듯이 실질적으로 플라즈마 방전이 발생하는 영역은 길이 $150\mu m$ 폭 $300\mu m$의 셀(cell)이다. 그림 4 (b)에 셀의 구조가 모식도로서 자세히 나와 있다. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD플라즈마 소스는 이런 셀 두 개가 전극간격 $100\mu m$으로 마주보며 떨어져 있다. 전체 방전 셀 쌍은 총 126개로서 각각 셀의 쌍이 전기적으로 병렬로 연결되어 각각의 셀에서 플라즈마 방전이 발생하게 된다.

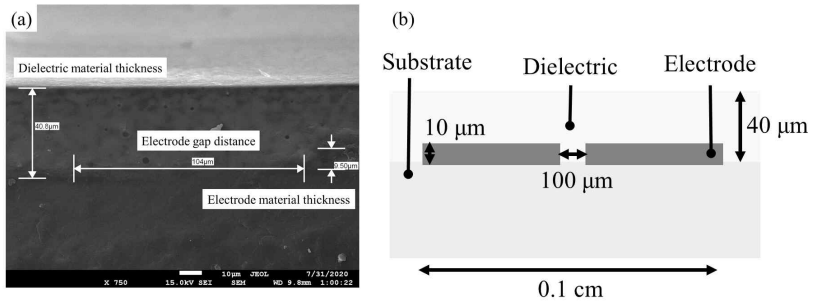


그림 5. (a) SEM으로 관찰한 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전극구조 (side view) (b) 전극구조도 (side view)
Figure 5. (a) SEM image of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma and electrode configuration (side view) (b) sketch of electrode configuration (side view)

그림 4. (a)에서 보이는 전극과 유전체는 스크린 프린터 방식으로 만들어지며 그림 5 (a)의 SEM 이미지에서 확인할 수 있듯 전극의 두께는 약 $10\mu m$ 유전체의 두께는 약 $40\mu m$ 으로 제작되었다. 얇은 유전체 두께로 인해 높은 커패시턴스와 벽전하를 유지할 수 있으며 전극을 얇은 가지모양으로 설계하여 전극저항으로 인한 열효과를 줄여주었다. 이로 인해 장시간 방전에도 전극저항으로 인한 열손상을 최소화 해줄 수 있다.

2.1.2. 실험장치

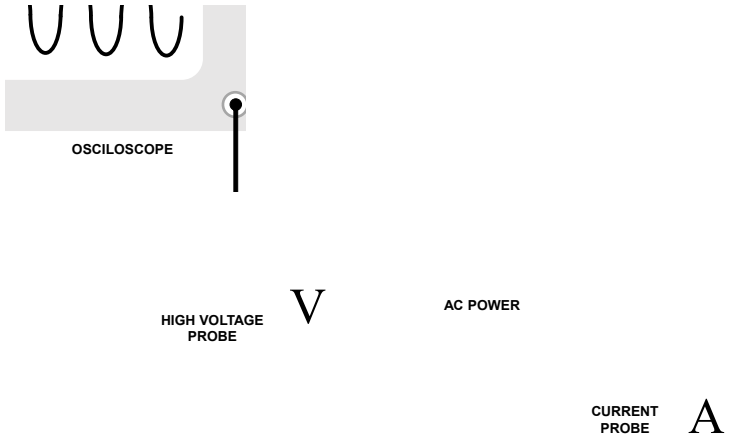


그림 6. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전류 및 전압 측정 개략도

Figure 6. Sketch of measurement system for current and voltage of atmospheric pressure μ-gap surface DBD cold plasma

플라즈마 방전에 대한 전기적 진단을 위해 그림 6과 같이 고전압 프로브(High voltage probe : P6021A Tektronix)를 고전압 전극부와 접지전극 사이에 병렬로 연결하여 측정하였으며, 접지전극부로 흘러나가는 전류를 픽업 프로브(Current probe : P6015A Tektronix)를 이용하여 측정하였다. 고전압 프로브와 픽업프로브를 오실로스코프(Oscilloscope : GDS-2102A GWINSTEK)와 연결하여 시간에 대한 전류와 전압을 측정했다.

2.1.3. 실험방법

저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 기기들을 각각 독립적인 회로와 환경에서 표면손상이 생기고 플라즈마 방전이 완전히 종료될 때 까지 방전을 진행하였다. 총 2개의 플라즈마 기기에서 표면손상이 일어났으며 수십 시간 뒤에 플라즈마 방전이 완전히 종료되었다. 전류전압 측정은 그림 6의 측정 방식으로 5시간마다 각 방전기기의 전류와 전압을 측정하였다.

표 1에는 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 기기의 방전시작 시 측정된 전류와 전압에 대한 실효값과 주파수가 나타나 있다.

표 1. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마의 전기적 측정값

Table 1. Electrical measurements of atmospheric pressure μ-gap surface DBD plasma

Gas	Frequency	Voltage (Vrms)	Current (Irms)
Ambient air	46.5 kHz	1.5 kV	19.8 mA

2.2. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마에서 유전체 손상 문제

유전체 표면의 손상은 플라즈마의 안정적인 방전에 많은 영향을 미치는 중요한 요소다. 표면 손상으로 인해 전극이 노출될 경우, 방전 에너지와 방전전압, 커패시턴스 등의 플라즈마의 방전 특성이 변화하며, 이는 플라즈마 발생 및 유지에 부정적인 영향을 미친다.

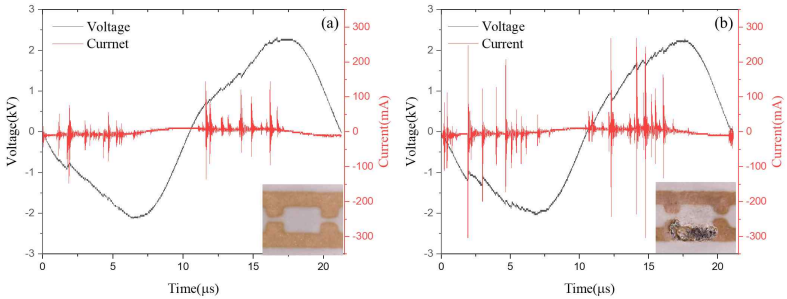


그림 7. (a) 표면손상 전 전류전압 그래프와 DBD 방전 셀 사진 (b) 표면손상 후 전류전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진

Figure 7. (a) Current-Voltage graph of normal discharge condition and DBD discharge cell picture. (b) Current-Voltage graph of surface degradation discharge condition and DBD discharge cell picture.

그림 7에서는 전류전압 그래프 상에서의 표면 손상으로 인한 변화를 확인할 수 있다. 그림 7 (a)에서 방전전류의 크기가 약 100 mA 이었으나 표면손상이 일어난 그림 7 (b)에서 방전전류의 크기가 250 mA 정도로 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 그림 7 (a)에서 방전이 처음 일어나는 방전개시 전압이 약 500 V 이었으나 표면손상이 일어난 그림 7 (b)에서 방전개시 전압이 약 400 V로 감소한 것을 확인할 수 있다.

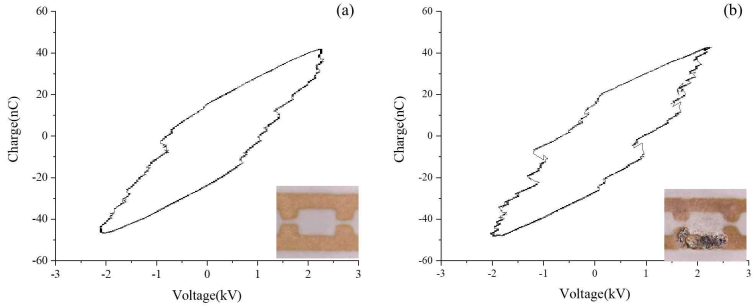


그림 8. (a) 표면손상 전 전하전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진 (b) 표면손상 후 전하전압 특성 그래프와 DBD 방전 셀 사진

Figure 8. (a) Charge-Voltage characteristic graph of normal discharge condition and DBD discharge cell picture. (b) Charge-Voltage characteristic graph of surface degradation discharge condition and DBD discharge cell picture.

그림 8에서는 전하전압 특성 그래프 상에서의 표면 손상으로 인한 변화를 확인할 수 있다. 그림 8 (a)와 그림 8 (b)을 비교하면 표면손상으로 인해 전하전압 특성그래프 각 변의 기울기가 변화하였으며 리사주(Lissajous) 그래프의 형태상의 일그러짐을 확인할 수 있다.

표면 손상으로 인하여 플라즈마 방전특성이 변화한다는 사실은 전류전압 그래프와 전하 전압 특성 그래프를 통해 실험적으로 확인할 수 있다. 하지만 유전체 표면의 변화는 표면산화, 기체 상태, 토폴로지(Topology)로 인한 전기장 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는 복잡한 현상이기 때문에 플라즈마 방전특성 변화만 가지고 표면 손상을 진단하고 예측할 수 있는 명확한 기준을 세우기가 어려웠다.

본 연구에서는 인공지능 모델을 이용하여 다양한 전기적 진단 변수를 학습시킨 후 표면의 손상과 플라즈마 방전특성 변화 간의 상관관계를 이용하여 통계적으로 표면의 손상을 진단하고 예측한다.

제 3장. 저온 대기압 DBD 플라즈마 특성 연구

3.1. 전기적 특성 연구

3.1.1. 전류 전압 그래프와 DBD 플라즈마 방전특성

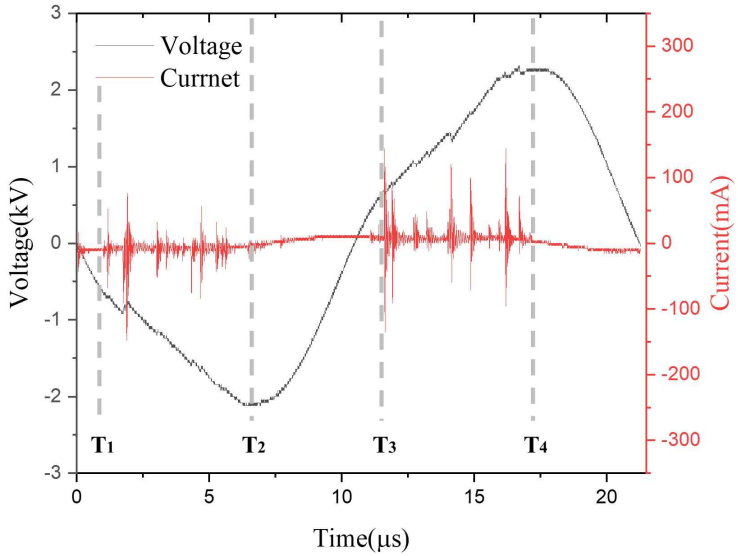


그림 9. 전류전압 그래프 (T_1, T_3 : 방전개시 시점, T_2, T_4 : 방전 종료 시점)

Figure 9. Current-Voltage graph (T_1, T_3 : plasma occurrence timing, T_2, T_4 : plasma extinguish timing)

시간에 따른 전류전압 그래프를 통해 플라즈마 방전시점을 알 수 있다. 먼저 T_1 시점에서 플라즈마 방전이 시작된다. 이때의 전압을 방전개시 전압 V_{min}이라고 하며 실험적으로 -500 ~ -300 V로 측정된다. T_2 시점에서 인가전압의 최댓값 V_{max}을 가지게 되는데, 이때 방전이 종료된다. [5,42]

T_3시점에서 인가전압의 극성이 바뀌게 되면서 이전 방전(T_1 ~ T_2) 동안 쌓인 벽전하로 인해 생겨난 내부전기장과 외부전압으로 인한 외부전기장이 더해지면서 T_3시점에서 플라즈마 방전이 다시 생겨난다. 이때의 방전개시 전압 V_{min}은 실험적으로 300 ~ 500 V로 측정된다. T_4시점에서 전압 최댓값 V_{max}에 도달하면서 방전이 종료되게 된다. 저주파 AC전원에서의 DBD 플라즈마는 이처럼 방전이 생겨나는 1/4 주기와 방전이 종료되는 1/4 주기가 반복되며 플라즈마를 발생 시킨다.

3.1.2. 전압 실효값, 전류 실효값 및 초당 방전 에너지 계산

전압 실효값, 전류 실효값은 전체 시스템의 전기적인 특성을 비교하는 데에 사용된다. 실효값은 제곱평균제곱근(RMS : root mean square) 방식으로 전압 실효값 V_{rms}은 식 (9)으로 전류 실효값 I_{rms}은 식 (10)으로 계산했다.

전압 실효값은 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 1.5 kV 표준편차 17.4로 얻어지며 표면손상이 있을 때 전압 실효값은 평균 1.4 kV 표준편차 48.7로 얻어진다. 전류 실효값은 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 20.8 mA 표준편차 4.0×10^{-3}로 얻어지며 표면손상이 있을 때 전류 실효값은 18.6 mA 표준편차 6.3×10^{-3}로 얻어진다.

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt} \tag{9}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} \tag{10}$$

플라즈마 방전의 초당 방전 에너지는 한 주기 동안 플라즈마로 인해 소모되는 전기적 에너지로서 식 (11)을 통해 계산했다. 플라즈마 방전의 초당 방전 에너지는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 0.13 mJ 표준편차 2.2×10^{-5}로 얻어지며 표면손상이 있을 때 방전 에너지는 평균 0.13 mJ

표준편차 2.4×10^{-5}로 얻어진다.

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T v(t)\times i(t)\,dt \tag{11}$$

3.1.3. DBD 플라즈마 방전전압

DBD의 유전체는 일종의 커패시터로 전압이 인가되면 인가되는 전원의 반대극성으로 유전체 표면에 벽전하가 형성된다. 유전체 표면의 벽전하로 인해 외부전기장과 반대극성의 내부 전기장이 생긴다.
내부전압은 유전체로 인해 표면에 형성된 벽전하로 인해 생긴다. 벽전하는 플라즈마 방전에 의해 유전체로 전달된 전하로 인해 생겨나므로 식 (12)처럼 플라즈마 방전전류를 적분함으로 계산할 수 있다.

$$Q_{wall}\approx Q_{plasma}=\int_{discharge} i(t)\,dt \tag{12}$$

그림 10에서는 벽전하 Q_{wall}로 인해 생겨난 내부 전기장의 모습을 개략도로 보여주고 있다.

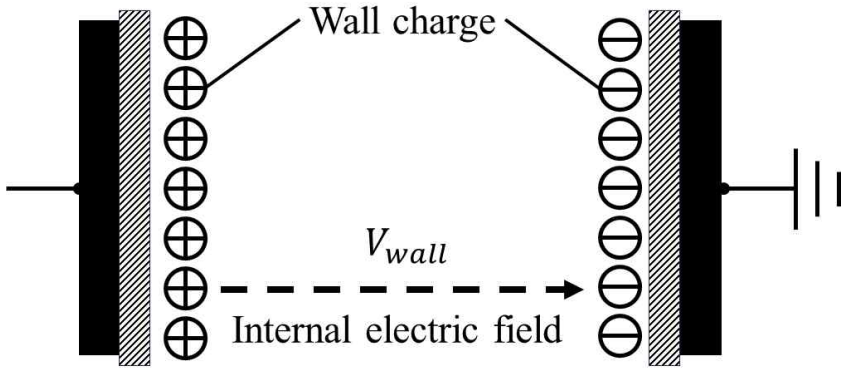


그림 10. 벽전하로 인해 내부전기장이 형성되어 있는 모습
Figure 10. Internal electric field formed by wall charge

AC전원의 경우 반주기마다 외부전원의 극성이 바뀌게 된다. 외부전압의 극성이 바뀌게 되면 내부전기장의 방향과 외부전기장의 방향이 같아지게 되므로 벽전하로 인한 내부전압 V_{wall}과 외부전원으로 인한 외부전압 V_0의 크기가 더해지게 된다.

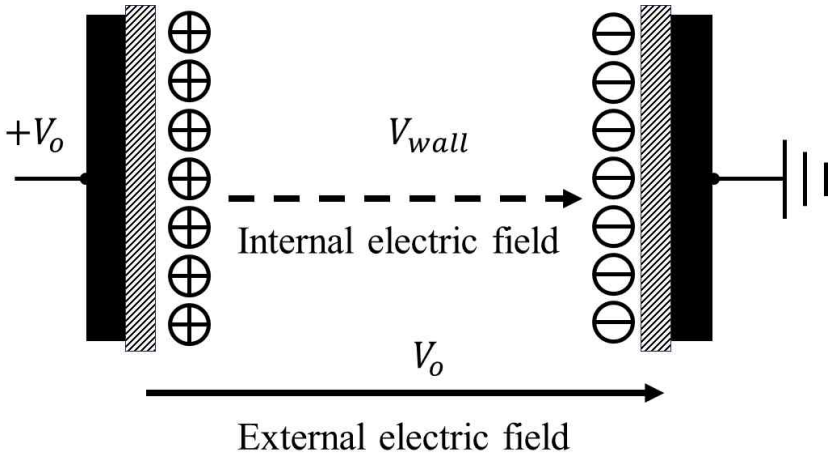
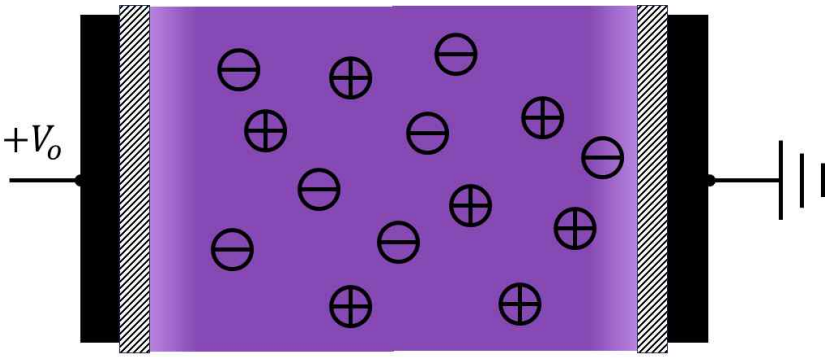


그림 11. 외부 전원 공급의 극성 변화로 인해 내부 및 외부 전기장 결합.
Figure 11. Coupling of internal and external electric fields due to change in polarity of external power supply.

그림 11에서 외부 인가전압의 극성(Polarity)의 변화로 인해 외부전기장과 벽전하로 인한 내부 전기장이 같은 극성이 된다. 이로 인해 전자에 가해지는 전기장의 세기가 강해지고, 강한 전기장에서 에너지를 받아 가속한 전자는 기체를 이온화시키면서 그림 12와 같이 플라즈마 방전이 일어난다. 이때 전압을 식 (13)에 따라 방전전압 $V_{breakdown}$이라고 한다.

방전전압을 계산하기 위해서는 방전이 생겨날 때의 외부인가 전압인 방전개시 전압 $V_{\min}$과 벽전하로 인해 생겨난 벽전압 V_{wall}을 구해야한다. 방전개시 전압 $V_{\min}$은 그림 9의 전류전압 그래프 상에서 방전이 일어나는 시점 T_3의 전압 560 V로 실험적으로 얻어진다.

$$V_{breakdown} = V_{\min} + V_{wall} \tag{13}$$



$$V_o + V_{wall} \geq V_{breakdown}$$

그림 12. 외부인가전압과 내부 벽전압의 합이 방전전압보다 커지면서 플라즈마 발생
Figure 12. Plasma occurrence when the coupling of internal and external electric fields exceeds the breakdown voltage

벽전압을 식 (14)으로 계산한다. 실험적으로 벽전하 Q_{wall}은 플라즈마 방전으로 인해 증가한 전하량으로 55.6 nC 으로 얻어진다. 플라즈마 방전 시의 커패시턴스 $C_{dielectric}$는 30.5 pF으로 얻어진다. 따라서 벽전압은 1.5 kV 이다.

$$V_{wall} = \frac{Q_{wall}}{C_{dielectric}} \tag{14}$$

식 (13)에 식 (14)을 대입함으로서 식 (15)에서 방전전압을 계산할 수 있다. 방전개시전압이 560V이고 벽전압이 1.5 kV 이므로 방전전압은 2.1 kV 로 계산된다.

$$V_{breakdown} = V_{\min} + \frac{Q_{wall}}{C_{dielectric}} \tag{15}$$

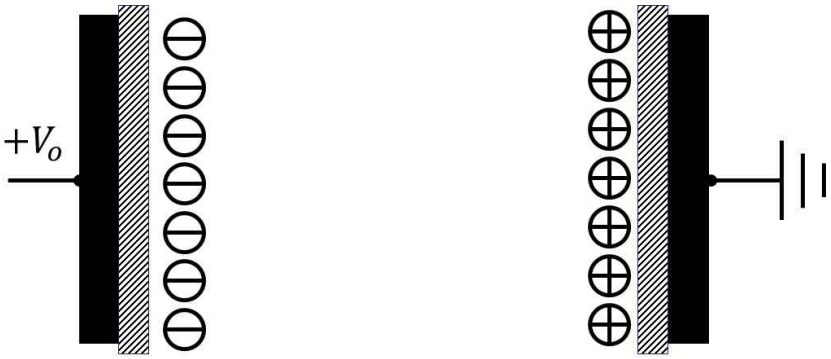


그림 13. 벽전하가 생겨나며 플라즈마 방전종료

Figure 13. Discharge terminate due to the formation of wall charge

플라즈마가 발생하면 플라즈마가 도선처럼 작용해서 전자와 이온들이 플라즈마 안에서 자유롭게 이동할 수 있게 된다. 전자들은 양극에 이온들은 음극으로 이동하게 되면서 유전체 표면에 벽전하가 생겨난다. 이때 생긴 벽전하로 인한 내부전기장은 외부전기장의 방향과 반대이므로 전체 전기장이 작아지게 된다. 전체 전기장이 기체를 이온화 시킬 수 있는 방전전압보다 작아지며 그림 13처럼 플라즈마 방전이 끝나게 된다.

방전전압은 표면손상이 없는 정상방전일 때 평균 2.1 kV 표준편차 171.4로 얻어지며 표면손상이 있을 때 방전전압은 평균 2.0 kV 표준편차 164.8로 얻어진다.

방전개시전압은 표면손상이 없는 정상방전일 때 평균 504.5 V 표준편차 168.8로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 방전개시전압은 평균 445.9 V 표준편차 162.1로 얻어진다.

3.1.4. DBD 플라즈마 방전횟수

저온 대기압 마이크로 전극 DBD 소스는 126개의 방전 셀이 병렬로 연결되어 각각의 셀에서 플라즈마가 생긴다. 이때 셀마다 전극거리와 표면 거칠기(Surface roughness)가 조금씩 다르기 때문에 내부 전기장이 강한 셀부터 방전이 일어난다.

DBD는 커패시터구조이기 때문에 변위전류를 제외한 펄스형태의 전류신호는 플라즈마 방전에 의해 생겨난 전류로 인해 생겨난 방전전류(Plasma current)이다.

플라즈마는 도선으로 작용하여 전극표면 유전체에 전하를 전달하게 되는데 그 결과 그림 13과 같이 유전체에 벽전하가 생겨 내부 전기장을 약하게 만들면서 방전 셀에서의 방전이 종료된다.

각 방전 셀에서의 방전 지속 시간은 전기장에 의해 가속된 전자가 기체를 이온화 시켜 플라즈마를 만들고 만들어진 플라즈마 안에서 벽전하가 이동하는 시간이다. 전자의 경우 수 나노초로 이동하므로 한 주기가 약 $22\mu s$인 전류신호와 비교해서 수천 배 짧으므로 방전전류신호는 펄스의 형태로 측정된다.

전류신호에서 방전전류신호를 검출하기 위해 극댓값을 계산하는 파이썬(Python 3.8.16버전) 라이브러리 사이파이 시그널의(scipy signal 1.9.1버전) find_peaks 함수와 peak_prominences 함수를 이용하였다.

측정한 전류신호(Current)를 find_peaks 함수를 이용해서 시간에 대하여 미분하여 변화율을 구한 다음 기울기가 급격하게 변화하는 극댓값이 있는 지점을 모두 찾는다.

극댓값 중 노이즈를 걸러내고 진짜 방전신호를 찾아내기 위해 peak_prominences 함수를 이용해서 극댓값 양쪽의 있는 값 중 더 작은 값을 기준점으로 하여 피크의 상대적인 돌출 정도(Prominence)를 계산한다. 계산한 돌출정도들의 중앙값을 택함으로 너무 작은 피크나 너무 큰 피크는 노이즈로 처리하여 제거했다. 계산한 상대적인 돌출정도를 기준으로 하여 find_peak 함수로 극댓값을 계산하여 방전전류신호(Plasma current)를 얻었다. 그림 14에서 파이썬 맷플롯립 (Matplotplib 3.7.1버전)를 이용하여 계산한 방전전류를 시각화 하였다.

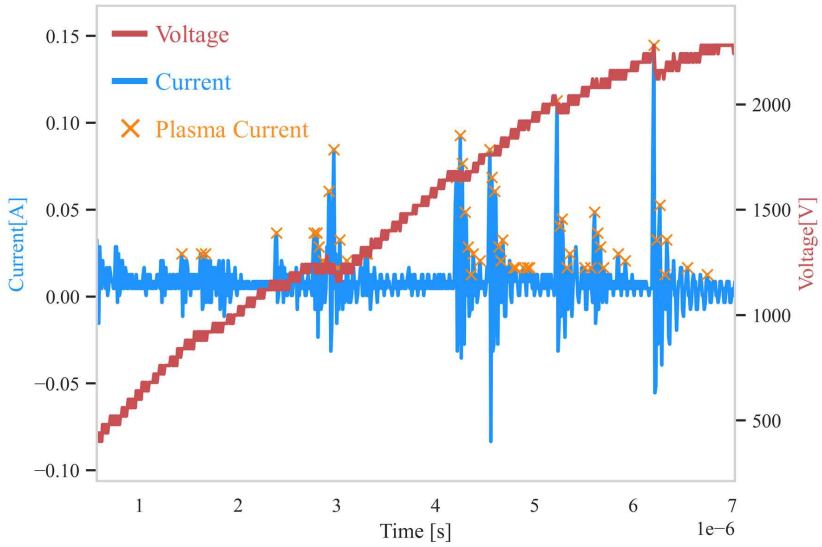


그림 14. 플라즈마 방전이 일어나는 시점(T_1 ~ T_2)에서의 전류전압 그래프와 방전전류(Plasma Current)

Figure 14. Current-voltage graph during plasma discharge (T_1 ~ T_2) and plasma current

그림 14에서 구동전원의 1/4 주기(T1 ~ T2) 동안의 플라즈마 방전 횟수는 51회로 계산된다. 정상 상태에서 발생하는 플라즈마 방전횟수 (Number of Discharges)는 평균 50.1회 표준편차 21.9이고 유전체 표면 손상이 있을 때의 방전횟수는 평균 50.5회 표준편차 25.0이다.

3.1.5. 전자밀도

전자밀도는 DBD 각 셀에서 생겨난 플라즈마 방전에서 옴의 법칙을 통해 유도할 수 있다. 옴의 법칙에 의해 전류밀도는 식 (16)으로 나타낼 수 있다.

$$J_{plasma} = n_e \mu_e e E_{plasma} \tag{16}$$

실험적으로 플라즈마의 전류밀도(J_{plasma})은 그림 14의 전류 전압 그래프 상의 방전전류에서 각 펄스의 피크전류(i_{plasma})를 측정함으로 얻어진다. 측정한 피크 전류를 방전 면적(Area)으로 나눠줌으로서 식 (17)과 같이 플라즈마 전류밀도를 계산할 수 있다. 방전면적은 플라즈마가 발생하는 영역의 단면적을 실험적으로 계산함으로서 얻어진다. 그림 4의 플라즈마 발생사진을 봤을 때 플라즈마가 셀을 덮는 걸로 보아 방전면적은 셀의 단면적이며 $4.5 \times 10^{-4} cm^2$ 이다.

$$J_{plasma} = \frac{i_{plasma}}{Area} \tag{17}$$

방전 전기장(E_{plasma})은 방전전압($V_{breakdown}$)을 전극 간 거리(d)로 나눠서 식 (18)으로 얻어진다.

$$E_{plasma} = \frac{V_{breakdown}}{d} \tag{18}$$

전자의 이동도(μ_e mobility)는 식 (19)에서 얻어진다. [43-45]

$$(\mu_e p)_{T_0} = 0.45 \times 10^6 \ [cm^2 Torr / Vs] \tag{19}$$

대기압 실온 조건에서 전자의 이동도는 $592.12\,cm^2/Vs$ 로 계산된다. [43-45] 식 (16)의 전류밀도에 대한 옴의 법칙에 식 (17)과 식 (18)을 대입하면 전자밀도 n_e는 식 (20)으로 정리할 수 있다. [43-48]

$$n_e = \frac{i_{plasma} d}{\mu_e e A V_{breakdown}} \tag{20}$$

방전전류의 피크전류에서 계산된 전자밀도는 표면손상이 없는 정상방전일 때 평균 1.60×10^{12} 표준편차 5.1×10^{11}으로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 전자밀도는 평균 1.62×10^{12} 표준편차 6.4×10^{11}으로 얻어진다.

3.1.6. 전자온도

전자온도는 아인슈타인 관계식에서 근사적으로 계산할 수 있다. [43,47]

k_B는 볼츠만 상수 D_e는 전자의 확산상수 μ_e는 전자의 표류 이동도(drift mobility)일 때 전자온도 T_e를 계산하기 위한 아인슈타인 관계식은 식 (21)과 같다.

$$\frac{k_B T_e}{e} = \frac{D_e}{\mu_e} \tag{21}$$

볼츠만상수 k_B는 $1.38\times10^{-23}J/K$ 이며 [43] 전자 확산상수(D_e)와 전자의 표류이동도(μ_e)의 비는 전자의 에너지특성 곡선에서 규격화 전기장(Normalized Electric field, E/N)를 이용해 계산할 수 있다. [43,47] 규격화 전기장(E/N)는 방전전압, 전극거리 그리고 입자개수를 이용하여 식 (22)를 통해 계산할 수 있다.

$$\frac{E}{N} = \frac{V_{breakdown}}{d\times N} \tag{22}$$

대기압 상온 조건에서 입자개수 N은 단위부피 $1\,cm^3$에서의 아보가드로수로서 $N = 2.8\times10^{19}cm^{-3}$ 이다. 전극거리 d와 방전전압 $V_{breakdown}$를 이용하여 E/N을 계산하면 81.38으로 계산된다.

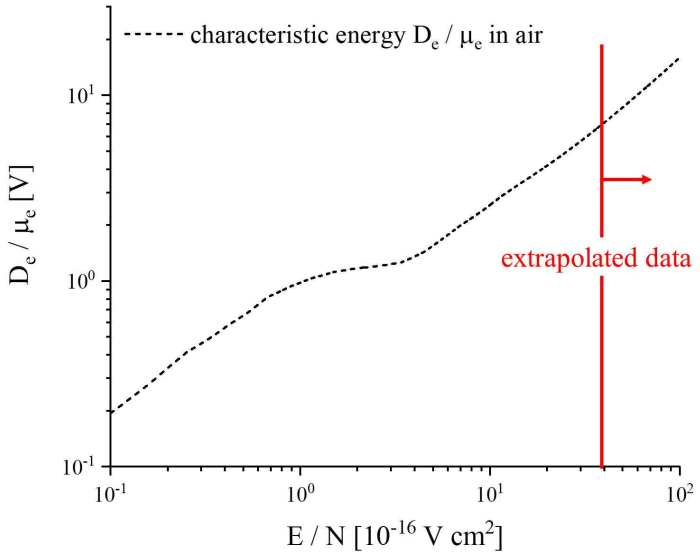


그림 15. 공기조건에서 E/N의 함수로서 D_e/μ_e 값 (표시선 이후로는 외삽된 데이터) [48,49]

Figure 15. Values of D_e/μ_e in air as a function of E/N (over the red line is extrapolated data) [48.49]

계산된 E/N값을 그림 15의 공기에서의 에너지특성 곡선에 대입함으로 D_e/μ_e를 계산할 수 있다. D_e/μ_e를 이용하여 전자온도를 계산하면 전자온도는 13.2 eV로 계산된다. 전자온도는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 13.0 eV 표준편차 0.9로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 전자온도는 평균 12.5 eV 표준편차 0.9로 얻어진다.

3.2. 등가회로 모델을 이용한 DBD 플라즈마 모델링

3.2.1. 전하 전압 특성 그래프 (리사주 그래프 Lissajous Graph)

Manley는 방전전압, 방전에너지 등 DBD 방전의 방전특성을 계산하기 위해 전하 전압 특성그래프를 이용했다. [5,42] 이를 리사주그래프(Lissajous graph) 라고 부르며 닫힌 폐곡선의 평형사변형의 모양을 나타낸다. 플라즈마의 방전으로 인한 전하량의 증가로 방전개시전압(V_{min})이후 기울기의 급격한 증가를 보인 후 최대전압(V_{max})에서 방전이 종료되면서 기울기가 줄어든다. 리사주 그래프의 모양은 인가전원(AC, pulse, DC)과 유전체의 특성에 따라 다양한 형태를 가진다.

리사주 그래프를 그리기 위한 전하량은 한 주기의 전류신호에서 식 (23)을 통해 계산할 수 있다.

$$Q = \int_0^T i(t)\,dt \tag{23}$$

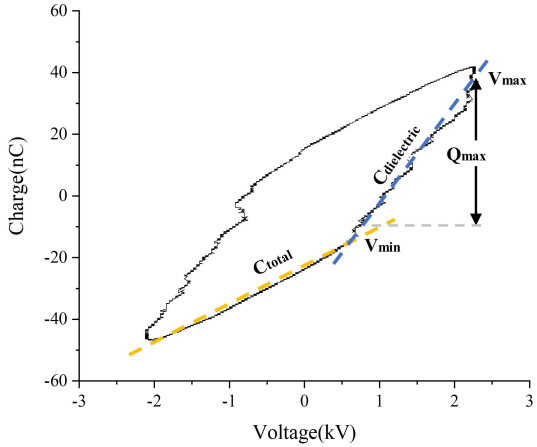


그림 16. 리사주 그래프 (Lissajous graph)와 플라즈마 특성

Figure 16. Lissajous graph with plasma characteristics

3.2.2. DBD 플라즈마 커패시턴스 연구

유전체 장벽 방전을 등가회로로 해석하면 플라즈마 방전과정을 회로적으로 해석할 수 있다. 전극사이 유전체를 유전체 커패시터 $C_{dielectric}$라 하고 전극사이 공기를 공기갭 커패시터 C_{gas}로 생각할 수 있는데, 플라즈마 방전이 일어나게 되면 공기갭 커패시터가 일종의 저항이 되어 전류가 흐르는 Q_{plasma}가 된다.

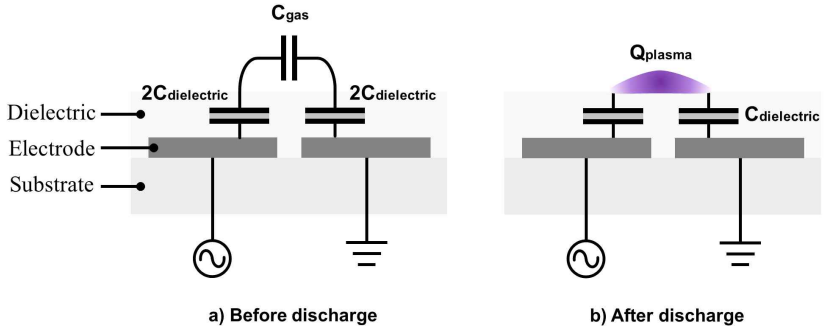


그림 17. (a) 방전 전 유전체 커패시터 $C_{dielectric}$와 공기갭 커패시터 C_{gas}가 직렬로 연결됨 (b) 방전 후 공기갭 커패시터 C_{gas}는 사라지고 유전체 커패시터 $C_{dielectric}$만 남아 병렬로 연결됨

Figure 17. (a) Before discharging, the dielectric capacitor and air gap capacitor are connected in series (b) After discharging, the air gap capacitor disappears and only the dielectric capacitor remains and connected in parallel

그림 17에서 그림 5 (b)의 방전셀 구조에서 플라즈마의 방전 과정을 등가회로로 해석하였다. 등가회로를 이용하여 커패시턴스와 전하량과 같은 플라즈마 특성을 계산할 수 있다. [50-62]

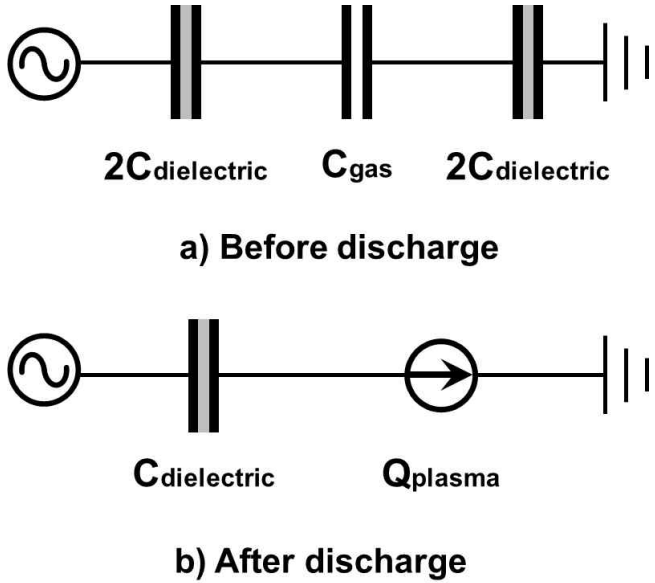


그림 18. (a) 방전 전의 등가회로 (b) 방전 이후 등가회로

Figure 18. (a) Equivalent circuit before discharge (b) Equivalent circuit after discharge

그림 18은 플라즈마 방전 전과 후를 등가회로로 그린 도식도이다. 플라즈마 방전이 일어날 때의 커패시턴스는 유전체의 커패시터이며 방전이 일어나지 않을 때에는 유전체 커패시터와 공기갭 커패시터가 직렬로 연결된 형태로 해석할 수 있다.

$$\frac{1}{C_{total}} = \frac{1}{C_{dielectric}} + \frac{1}{C_{gas}} \tag{24}$$

회로모델에 의해 식 (24)으로 플라즈마 방전이 없을 때의 전체 커패시턴스 C_{total}와 공기갭 커패시턴스를 계산할 수 있다.

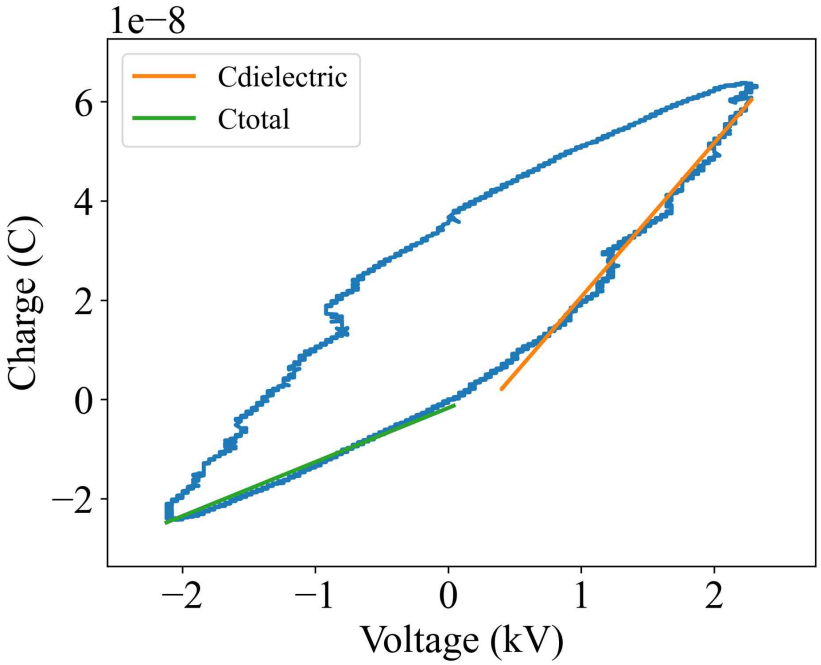


그림 19 리사주 그래프에서 선형 피팅을 통해 C_{total}, $C_{dielectric}$ 계산

Figure 19. Calculating C_{total}, $C_{dielectric}$ in linear fitting of Lissajous graph slope

그림 19에서처럼 파이썬 라이브러리 사이파이 옵티마이즈의(scipy optimize 1.9.1버전) curve_fit 함수를 이용하여 리사주 그래프의 기울기를 계산하였다. 리사주 그래프의 기울기는 커패시턴스를 의미하므로 회로모델을 통해 유전체 커패시턴스 $C_{dielectric}$와 식 (24)의 전체 커패시턴스 C_{total}를 계산할 수 있다. $y=ax+b$의 선형모델을 목적함수로 curve_fit 함수의 최소제곱법을 이용하여 리사주 그래프의 각 변을 이루는 값들과 차이를 최소화하는 기울기 a를 계산 하였다.

회로모델에 의해 플라즈마 방전 전의 리사주 그래프의 기울기는 전체 커패시턴스 C_{total}를 의미한다. 방전개시전압 $V_{\min}$이후 플라즈마 방전이 진행될 때의 기울기는 유전체의 커패시턴스 $C_{dielectric}$를 의미한다.

표 2 리사주 그래프에서의 커패시턴스 계산과 통계적 검정

Table 2. Capacitance calculation in Lissajous graph and statistical tests

Name	Value
$C_{dielectric}$	34.9 pF
$C_{dielectric}$ Fitting Error	1.34×10^{-13}
$C_{dielectric}$ Fitting F-value	6.74×10^{4}
$C_{dielectric}$ Fitting p-value	1.11×10^{-16} ($p < 0.001$)
C_{total}	13.1 pF
C_{total} Fitting Error	7.63×10^{-13}
C_{total} Fitting F-value	2.94×10^{4}
C_{total} Fitting p-value	1.11×10^{-16} ($p < 0.001$)

표2에는 계산된 커패시턴스 값, 오차(fitting error), 통계적 검정 값인 F값 그리고 p값이 정리되어 있다. 분산분석(ANOVA)를 통해 계산한 F값이 10000 이상으로 계산되었으며 p값은 < 0.001 으로 유의수준인 0.001보다 작은 값으로 계산되어 선형근사가 통계적으로 타당하다는 것을 알 수 있다.

C_{gas}는 계산된 $C_{dielectric}$와 C_{total} 값과 식 (24)를 이용하여 계산한다. 계산결과 C_{gas}는 21.0 pF이다.

$C_{dielectric}$는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 34.2 pF 표준편차 4.9×10^{-12}으로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 $C_{dielectric}$는 평균 35.5 pF 표준편차 4.7×10^{-12}으로 얻어진다.

C_{total}는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 11.3 pF 표준편차 1.2×10^{-12}으로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 C_{total}는 평균 12.1 pF 표

준편차 1.6×10^{-12}으로 얻어진다.

C_{gas}는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 17.3 pF 표준편차 2.8×10^{-12}으로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 C_{gas}는 평균 18.7 pF 표준편차 4.1×10^{-12}으로 얻어진다.

3.2.3 플라즈마 방전 전하량

플라즈마의 방전으로 생겨난 전하량은 그림 16의 $Q_{\max}$로서 플라즈마의 발전전류와 관련 있는 값이다. 플라즈마 방전이 시작되는 방전 개시 전압 $V_{\min}$부터 최대전압 $V_{\max}$사이의 전하량으로서 식 (25)으로 계산된다.

$$Q_{\max} = \int_{discharge} i(t)dt \tag{25}$$

$Q_{\max}$는 표면손상이 없는 정상방전 일 때 평균 59.4 nC 표준편차 9.0×10^{-9}으로 얻어지며 표면손상이 있을 때의 $Q_{\max}$는 평균 61.7 nC 표준편차 9.6×10^{-9}으로 얻어진다.

제 4장. 저온 대기압 DBD 방전 유전체 손상 연구

4.1. 표면 DBD 방전에서의 유전체 손상에 대한 선행연구

표면 DBD 방전에서 유전체 표면이 손상되는 문제는 많은 연구에서 언급된 문제이다. [24-28] 대기압에서 방전이 진행될 경우 유전체 표면이 이온화된 산소에 지속적으로 노출되면서 산화작용이 일어나며. 표면에 형성된 벽전하의 화학작용으로 약한 스퍼터링(Sputtering)이 일어난다. 특히 유전체 표면이 손상되어 전극이 노출되면 전극성분이 스퍼터링으로 인해 주변으로 퍼지게 된다. [26]

특히 전극간격이 좁은 마이크로 전극의 경우 전극 사이에 형성되는 강한 전기장 때문에 유전체 표면에 스퍼터링과 증착(Depositiion) 작용이 지속적으로 일어나게 된다. [24]

전극 유전체를 손상시키는 원인은 강한 전기장이 표면에 형성되기 때문인데 강한 전기장으로 표면에 손상이 생겨나면 손상된 부분으로 전기장이 더욱 집중되어 손상이 심화되게 된다.

본 연구에서 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마에서 유전체 표면 손상을 조사하기 위해 광학 현미경(Micro I X500), 주사 전자 현미경(SEM, JEOL 7001F), 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS, Bruker X Flash 6)을 사용하였다.

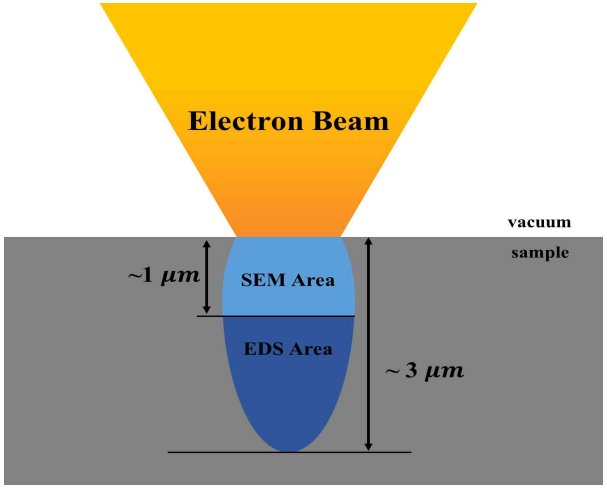


그림 20. 주사전자현미경(SEM)과 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS)의 측정 범위 모식도

Figure 20. Schematic diagram of the measurement range of scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS)

그림 20에는 SEM과 EDS의 측정범위가 모식도로 나타나있다. SEM은 전자빔을 샘플 표면에 입사했을 때 나오는 2차 전자를 감지하여 표면의 모습을 측정하며 최대 측정 깊이는 1 μm 내외로 표면의 구조만을 확인할 수 있다. EDS는 샘플 표면을 구성하고 있는 원소의 조성을 알 수 있다. 15.0 kV 가속전압을 가진 전자빔이 샘플 표면에 입사했을 때 샘플을 구성하고 있는 원자 내 전자가 전자빔으로 인해 들뜬 상태가 되었다가 안정화되면서 방출하는 X-선을 통해 1 ~ 3 μm 이내의 면적의 원소조성을 알 수 있다.

유전체의 두께가 그림 5에서 볼 수 있듯이 30 ~ 40 μm 정도이므로 유전체 표면이 손상되지 않으면 전극의 성분이 EDS에서 측정되지 않을 것이고 유전체가 손상되어 전극이 노출되었다면 EDS에서 전극을 구성하고 있는 원소의 X-선이 측정 될 것이다.

4.2. 저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 유전체 손상 실험

저온 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 방전을 수십 시간 동안 진행하였으며 그 중 2개의 샘플에서 표면손상이 관측되었다. 표면 손상이 생겨나도 플라즈마 방전은 계속 진행되기 때문에 플라즈마 방전이 완전히 종료 될 때까지 방전을 진행하여 유전체 표면을 손상 시켰다. 그림 21은 유전체 표면이 손상된 샘플을 광학현미경을 통해 촬영한 사진이다. 왼쪽 위에 방전이 생겨날 때의 사진과 비교해보면 전극부 유전체 표면의 손상이 일어난 영역에서의 방전형상이 다른 것을 확인할 수 있다.

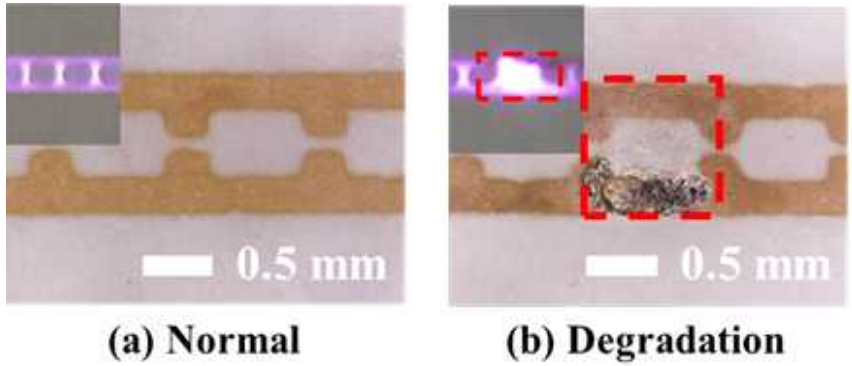


그림 21. 광학현미경으로 촬영한 전극표면 사진 (a)정상 방전 전극 (b)유전체 표면이 손상된 전극

Figure 21. Photo of electrode surface taken with an optical microscope (a) Normal discharge electrode (b)Dielectric surface degradation

4.3. 실험결과

그림 22는 주사전자현미경을 이용하여 그림 21의 표면을 분석한 사진이다. SEM 측정 결과 그림 21 (b)의 손상이 일어난 유전체 표면은 불균일하고 곳곳이 움푹 파여 있음을 확인할 수 있었다.

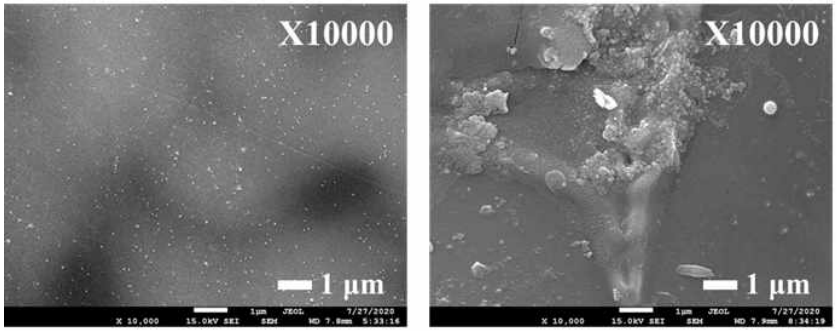


그림 22. 주사전자현미경으로 촬영한 전극표면 사진 (a)정상 방전 전극 (b) 유전체 표면이 손상된 전극

Figure 22. SEM image of electrode surface (a)Normal discharge electrode (b)Dielectric surface degradation

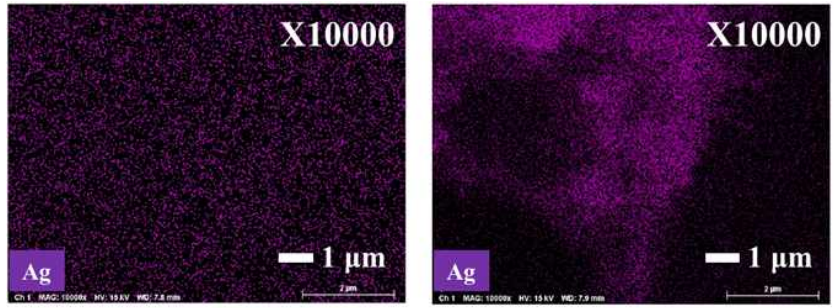


그림 23 에너지 분산 엑스선 분광법으로 촬영한 전극표면의 Ag 분포 사진 (a)정상 방전 전극 (b)유전체 표면이 손상된 전극

Figure 23 Ag distribution on the electrode surface taken using energy dispersive X-ray spectroscopy (a) Normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation

그림 23은 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS)을 통해 그림 22 영역에서 전극성분인 Ag의 분포를 확인하였다. (a) 정상 방전 전극도 유전체 아래에는 전극이 존재하기 때문에 EDS 측정을 했을 때 전극성분인 Ag가 미량 검출된다. 하지만 (b) 유전체 표면이 손상된 전극의 경우 전극성분인 Ag가 다량 검출 되었고 특히 유전체가 깎여나간 부분에서 더 많이 검출되는 것을 확인할 수 있다.

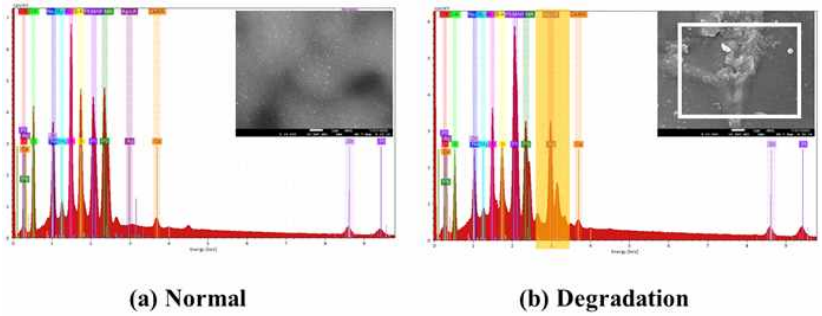


그림 24. 에너지 분산 엑스선 분광법으로 촬영한 전극표면의 원소 조성비 (a) 정상 방전 전극 (b) 유전체 표면이 손상된 전극

Figure 24. Element composition ratio of the electrode surface taken using energy dispersive X-ray spectroscopy (a) normal discharge electrode (b) Dielectric surface degradation

그림 24는 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS)을 통해 측정된 원소의 조성비율을 나타낸 그래프이다. (b) 유전체 표면이 손상된 전극의 경우 노란색으로 표시된 Ag 피크가 (a) 정상 방전 전극보다 두드러지게 많은 것을 알 수 있다.

표 3. 에너지 분산 엑스선 분광법으로 측정한 원소 조성비율[%]

Table 3. Element composition taken using energy dispersive X-ray spectroscopy[%]

Element	Normal [%]	Degradaion [%]
Oxygen	30.27	27.69
Silver	0.57	13.86
Silicon	13.6	9.88
Aluminium	20.04	15.54
Zinc	7.09	8.87
Calcium	2.41	2.03
Magnesium	2.48	2.52
Sodium	9.19	6.49
Lead	6.65	5.9
Carbon	7.7	7.22
	100.00	100.00

표 3에서 에너지 분산 엑스선 분광법(EDS)을 통해 측정된 원소의 조성비율을 수치로 확인할 수 있다. (a) 정상 방전 전극 에 비해 (b) 유전체 표면이 손상된 전극에서는 전극성분인 Silver(Ag)가 두드러지게 많이 측정되었으며 유전체를 구성하는 성분(Silicon, Sodium, Aluminium)은 줄어들었다는 것을 확인할 수 있었다.

4.4. 유전체의 손상으로 인한 DBD 플라즈마 방전특성 변화

유전체 표면이 손상되었다고 해서 플라즈마가 방전이 끝나는 것은 아니다. 하지만 플라즈마 표면손상 전후의 플라즈마 파라미터 값을 비교하면 플라즈마의 특성을 결정하는 방전전압, 전자밀도, 전자온도 등의 특성 값이 변화하며 이는 발생하는 플라즈마의 방전특성이 변화했다는 것을 의미한다.

플라즈마의 방전특성이 변화하면 플라즈마 방전을 통해 기대하는 처리효과, RONS 생성 등이 달라지기 때문에 일정한 방전특성을 유지하는 것이 중요하다.

그림 25는 표면 손상 전/후의 플라즈마 파라미터 값들의 변화를 4분위수 박스 그래프(IQR : Interquartile Range)와 산점도 그래프(Scatter)를 통해 나타냈다. 맷플롭립과 씨본(Seaborn 0.12.2 버전)을 이용하여 시각화 하였다. 유전체 표면 손상 전후로 3장에서 계산한 플라즈마 파라미터가 달라지는 것을 확인할 수 있다.

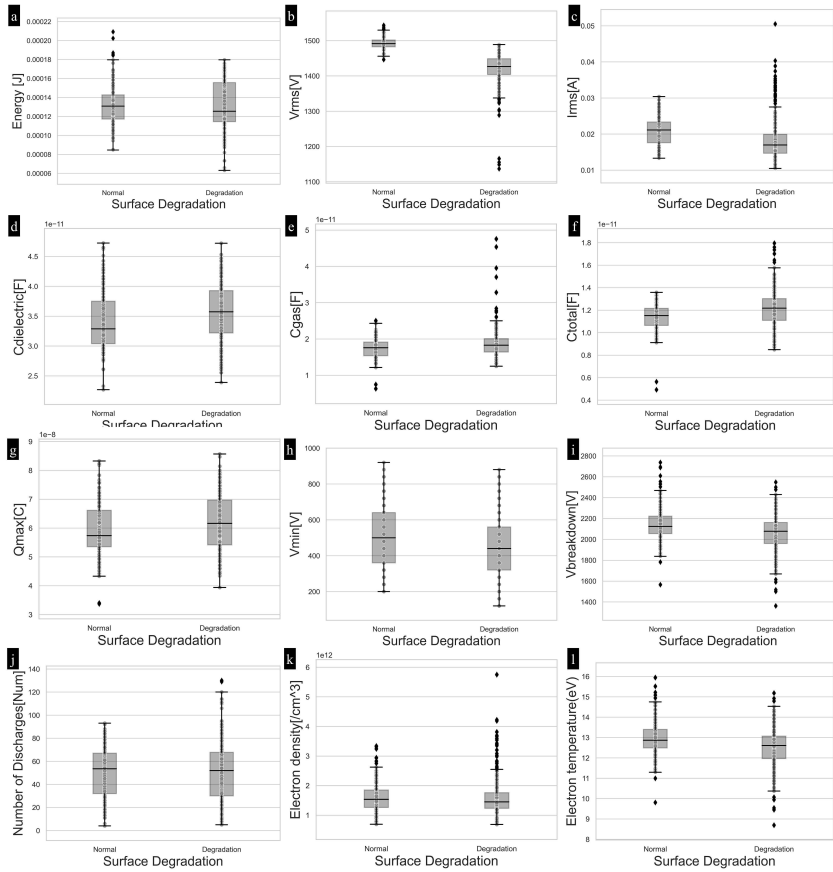


그림 25 (a) 표면손상에 따른 에너지 차이 (b) 표면손상에 따른 전압 실효값 차이 (c) 표면손상에 따른 전류 실효값 차이 (d) 표면손상에 따른 $C_{dielectric}$ 차이 (e) 표면손상에 따른 C_{gas} 차이 (f) 표면손상에 따른 C_{total} 차이 (g) 표면손상에 따른 $Q_{\max}$ 차이 (h) 표면손상에 따른 $V_{\min}$ 차이 (i) 표면손상에 따른 $V_{breakdown}$ 차이 (j) 표면손상에 따른 방전 횟수차이 (k) 표면손상에 따른 전자밀도 차이 (l) 표면손상에 따른 전자온도차이

Figure 25. (a) Energy difference due to surface degradation (b) Voltage effective value difference due to surface degradation (c) Current effective value difference due to surface degradation (d) Difference due to surface degradation (e) Cgas difference due to surface degradation (f) Ctotal difference according to surface degradation (g) Qmax difference according to surface degradation (h) Difference according to surface degradation (i) Difference due to surface degradation (j) Difference in number of discharges due to surface degradation (k) Electronics due to surface degradation Density difference (l) Electronic temperature difference due to surface degradation

제 5장. 기계학습을 응용한 DBD 유전체 손상 예측

5.1. 학습파라미터로 사용된 플라즈마 특성

표면의 손상으로 인해 플라즈마의 특성이 바뀌므로 실험적으로 측정한 전기데이터를 통해 표면의 손상을 분류하고 예측할 수 있다. 플라즈마 특성 변수를 4장에 제시된 방법에 따라 계산하여 머신러닝 학습을 위한 판다스(Pandas 2.0.0 버전) 데이터 프레임으로 가공하였다.

표 4에는 인공지능 학습에 사용되는 플라즈마 특성이 제시되어 있다. 총 14개의 플라즈마의 방전변화에 의해 변화하는 물리적 특성을 입력 파라미터로 사용하여 모델을 훈련 시켰다.

표 4. 인공지능 모델 학습에 사용되는 플라즈마 특성들

Table 4. Plasma characteristics used to train artificial intelligence models

Category	Variables	Unit	Type
Plasma Characteristics	Freqency	Hz	Numeric
	Energy	J	Numeric
	Vrms	V	Numeric
	Irms	A	Numeric
	Cdielectric	F	Numeric
	Cgas	F	Numeric
	Ctotal	F	Numeric
	Vmin	V	Numeric
	Vbreakdown	V	Numeric
	Qmax	C	Numeric
	Number of discharges	Num	Numeric
	Electron density mean	cm^{-3}	Numeric
	Electron density std		Numeric
	Electron Temperature	eV	Numeric
Output	Surface Degradation	Categorical	

5.2. 데이터 전처리

로지스틱 회귀(Logistic Regression), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine), K-최근접 이웃(K-Nearest Neighbor), 심층 신경망 (Deep Neural Network) 모델은 데이터의 스케일 차이와 이상치에 의해 성능이 크게 달라지므로 [63] 표준 스케일 변환(Standard Scaler)를 통해 각 특성의 값을 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 조정한다. 식 (26)는 표준 스케일 변환을 위한 식이다.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{26}$$

식 (27)은 각 데이터 포인트인 x의 평균을 계산하는 식이다.

$$\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{27}$$

식 (28)는 각 데이터 포인트인 x와 식 (27)에서 계산한 평균 μ을 이용하여 표준 편차 σ를 계산하는 식이다.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2} \tag{28}$$

식 (27)과 식 (28)를 식 (26)에 대입하면 데이터 포인트 x는 표준 스케일 변환에 의해 z값으로 변환된다.

5.3. 학습 데이터와 검증데이터

각각의 독립적인 대기압 마이크로 전극 표면 DBD 플라즈마 방전 소스를 이용하여 표면의 손상이 일어날 때까지 수십 시간 방전 실험을 진행하였으며 그 결과 표면이 손상되어 플라즈마 방전이 종료된 소스 2개를 얻을 수 있었다. 두 개의 소스로 부터 얻은 데이터는 독립적인 데이터이므로 하나의 소스에서 계산한 데이터셋를 이용하여 인공지능 모델 학습을 진행하고 남은 하나의 소스에서 계산한 데이터셋을 검증데이터로 사용하여 인공지능 모델의 성능을 평가하는데 사용한다.

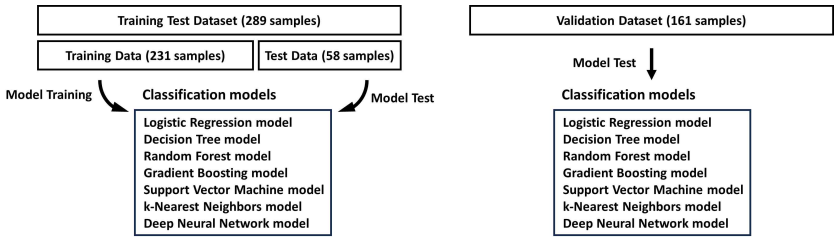


그림 26. 학습평가 데이터와 검증용 데이터의 학습, 평가, 검증 과정
Figure 26. AI model training, evaluation, and validation process

그림 26은 학습/평가 데이터셋과 검증용 데이터셋을 이용한 인공지능 모델의 학습, 평가, 검증 과정을 간단하게 표현한 그림이다.

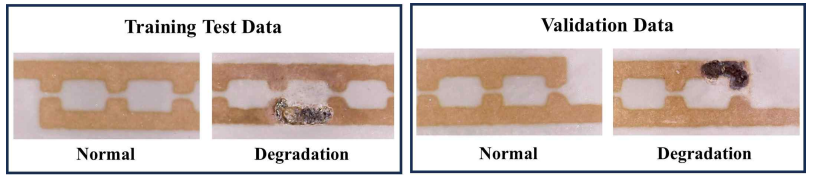


그림 27. 학습/평가 데이터와 검증용 데이터의 표면사진
Figure 27. Surface image of Training Test Dataset and Validation Da taset

그림 27은 학습평가 데이터셋과 검증용 데이터셋의 표면사진이다. 독립적으로 실험되었지만 표면의 손상 모습은 비슷한 것을 확인할 수 있다.

표 5. 학습/평가 데이터셋과 검증용 데이터 셋의 데이터 크기
Table 5. Data size of training/test dataset and validation dataset

Training Test Dataset			Validation Dataset		
Index	Label	Counts	Index	Label	Counts
Normal	0	80	Normal	0	80
Degradation	1	209	Degradation	1	81

표 5는 각 데이터셋에서 어떻게 라벨링을 했는지와 데이터셋의 크기를 나타낸다. 표면 손상전을 0, 표면손상 후를 1로 라벨링 하였다.

5.4. 지도학습 기반 분류 모델 개발

인공지능 분류모델은 두 가지의 학습방법을 따른다. 크게 분류기준이 정해져 있는 지도학습(Supervised learning)과 분류기준이 없는 비지도학습(Unsupervised learning)이 있다. 연구에서 다루고 있는 데이터는 표면손상 전과 표면손상 후를 육안으로 확인하여 표 5에 나와있듯이 표면 손상전을 0, 표면손상 후를 1로 라벨링을 한 지도학습 데이터이다.

지도학습 분류문제에 적합한 다양한 머신러닝 알고리즘 중 로지스틱 회귀(Logistic Regression), 결정 트리(Decision Tree), 랜덤 포레스트(Random Forest), 그레디언트 부스팅(Gradient Boosting), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine), k-최근접 이웃 모델(k-Nearest Neighbor)를 사이킷런(Scikit-learn 1.2.2 버전) 라이브러리를 이용하여 계산하였다.

- 로지스틱 회귀(Logistics Regression) [64]

로지스틱 회귀는 주로 이진 분류(Binary Classification) 문제에 사용되는 통계 기반의 회귀모델로 회귀모델이지만 분류에 사용된다. 선형모델과 시그모이드 함수를 사용하여 입력된 플라즈마 특성 파라미터를 0과 1사이의 확률로 변환한다. 플라즈마 특성을 나누는 최적의 경계를 찾아 표면의 손상을 분류한다. 표준 스케일 변환으로 평균을 0에 맞춘 데이터 셋을 이용하며 사이킷런의 LogisticRegression을 이용하여 계산하였다.

- 결정트리 (Decision Tree) [65]

결정트리 모델은 입력된 플라즈마 특성을 가장 잘 분리할 수 있게 분기하는 트리형태로 구성된다. 트리의 각 노드는 입력한 플라즈마 특성의 임계값을 기반으로 데이터를 분할한 뒤 분류한다. 사이킷런의 DecisionTreeClassifier함수를 이용하였으며 모델의 과대적합을 막기위해 max_depth = 3, min_samplies_splite = 4의 옵션을 주었다.

- 랜덤포레스트 (Random Forest) [66]

랜덤 포레스트는 여러 개의 트리모델을 함께 사용해서 가장 최적의 분류 모델을 만들어내는 앙상블 기반 모델이다. 개별 트리의 예측을 기반으로 다수결이나 평균을 통해 분류 기준을 결정하여 모델의 과적합을 방지하고 높은 정확도를 달성할 수 있다. 분류모델은 사이킷런의 RandomForestClassifier 함수를 이용하였으며 1000개의 트리를 이용하여 학습을 진행하였다.

- 그레디언트 부스팅 (Gradient Boosting) [67]

트리모델을 기반으로 하는 앙상블 학습모델이다. 이전 트리의 오차를 보안하는 새로운 트리를 구성하여 예측 성능을 향상 시키는 방법이다. 트리를 점점 더 정교하게 만드는 것을 목적으로 하여 정확도를 높이고 과적합을 줄인다. 분류모델은 사이킷런의 GradientBoostingClassifier 함수를 이용하였으며 러닝레이트는 0.01로 약하게 보정하며 1000개의 트리를 이용하여 학습을 진행하였다.

- 서포트 벡터 머신 (Support Vector Machines) [68]

N차원의 공간에서 데이터의 군집을 가장 멀리 떨어트리는 경계선(margin)을 찾는 모델이다. 복잡한 분류모델에 적합하며 상대적으로 작은 데이터 셋에 적합한 모델로 알려져 있다. 데이터의 형상에 따라 커널을 변경하여 분류모델에 최적화 할 수 있다. 사이킷런의 SVC함수를 이용하였으며 커널 모델은 선형모델(linear)을 사용하였다.

- k-최근접 이웃 모델 (k-Nearest Neighbors) [69]

새로운 데이터를 분류할 대 가장 가까운 k개의 이웃의 클래스를 참고하여 분류기준을 세운다. 데이터 포인트 간의 거리 측정을 통해 이웃을 결정하며 다수결이나 평균을 통해 예측을 수행한다. 분류모델은 사이킷런의 KNeighborsClassifier를 이용하였으며 3개의 이웃을 참고하도록 설계하였다.

5.5. 모델 평가 방법

이진 분류 모델을 평가하기 위한 평가 지표로서 정확도, 정밀도, 재현도, F1 점수, AUC를 이용한다.

- 정확도 (ACC : Accuracy)는 전체 예측 중에서 인공지능 모델이 올바르게 예측한 비율이다.

$$ACC = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{29}$$

- 정밀도 (PRE : Precision) [70]는 모델이 옳다고 예측한 것 중에서 실제로 맞았던 것의 비율이다. 연구에서는 정상상태를 0으로 표면손상을 1로 라벨링 하였기 때문에 표면손상을 바르게 예측한 정밀도가 중요한 지표가 된다.

$$PRE = \frac{TP}{TP + FP} \tag{30}$$

- 재현도 (REC : Recall) [70]는 모델이 틀리다고 예측한 것 중에서 실제로 틀린 것의 비율이다.

$$REC = \frac{TP}{TP + FN} \tag{31}$$

- F1 점수 [70]는 정밀도와 재현도의 조화평균을 나타내는 지표로 데이터세트의 분포가 불균형할 때 유용하다. 1에 가까울수록 성능이 좋은 분류기이고 0에 가까울수록 성능이 나쁜 분류기이다.

$$F1\,score = \frac{2 \times TP}{2 \times TP + FP + FN} \tag{32}$$

TP(True Positive) : 인공지능 모델이 정답을 정답으로 예측한 경우
TN(True Negative) : 인공지능 모델이 오답을 오답으로 예측한 경우
FP(False Positive) : 인공지능 모델이 오답을 정답으로 예측한 경우
FN(False Negative) : 인공지능 모델이 오답을 정답으로 예측한 경우

- AUC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) [71] AUC는 ROC(receiver operating characteristic)곡선의 밑 면적을 적분한 값으로 이진 분류기의 성능을 비교할 때 사용되는 지표이다. 완벽한 이진 분류기의 경우 AUC값이 1.0이고 완벽히 랜덤 한 값을 내는 분류기의 경우 AUC의 값이 0.5이다. 사이킷런의 roc_auc_score 함수를 통해 계산하였다.

5.6. 머신러닝 분석 기반 표면 손상 예측 결과

이진분류모델의 분류성능을 나타내는 지표인 AUC가 0.9 이상인 높은 분류 성능을 지닌 모델 중 클래스가 불균형할 때의 지표로 사용하는 F1 점수가 1에 가까운 모델을 표면의 손상을 예측하는 모델로 사용한다.

표 6. 머신러닝 모델에 따른 분류성능 (정확도, 정밀도, 재현도는 %생략) LR은 로지스틱 회귀, DT는 결정트리, RF는 랜덤포레스트, GB는 그래디언트 부스팅, SVM은 서포트벡터머신, kNN은 k최근접이웃모델을 의미한다.
Table 6. Machine learning model classification performance (omitting % for accuracy, precision, and recall) LR: Logistic Regression, DT: Decision Tree, RF: Random Forest, GB: Gradient Boosting, SVM: Support Vector Machine, kNN: k-Nearest Neighbors Model

분류기	Training/Test dataset					Validation dataset				
	정확도 (ACC)	정밀도 (PRE)	재현도 (REC)	F1	AUC	정확도 (ACC)	정밀도 (PRE)	재현도 (REC)	F1	AUC
LR	94.83	92.90	94.49	0.96	0.99	76.40	84.03	76.25	0.81	0.99
DT	89.66	87.05	87.05	0.93	0.94	96.27	96.37	96.29	0.96	0.96
RF	93.10	93.02	89.43	0.95	0.98	96.89	96.95	96.91	0.97	0.99
GB	94.83	94.34	92.56	0.96	1.00	96.27	96.37	96.29	0.96	0.97
SVM	94.83	92.90	94.49	0.96	0.99	76.40	84.03	76.25	0.81	0.98
kNN	86.21	83.60	80.80	0.91	0.87	75.16	82.42	75.01	0.8	0.88

표 6을 통해 머신러닝 분류모델의 성능을 확인할 수 있다. 검증 데이터셋에서 AUC 점수가 0.9가 넘으면서 F1점수가 가장 1에 가까운 랜덤포레스트(RF)의 모델 분류 성능이 가장 우수하다.

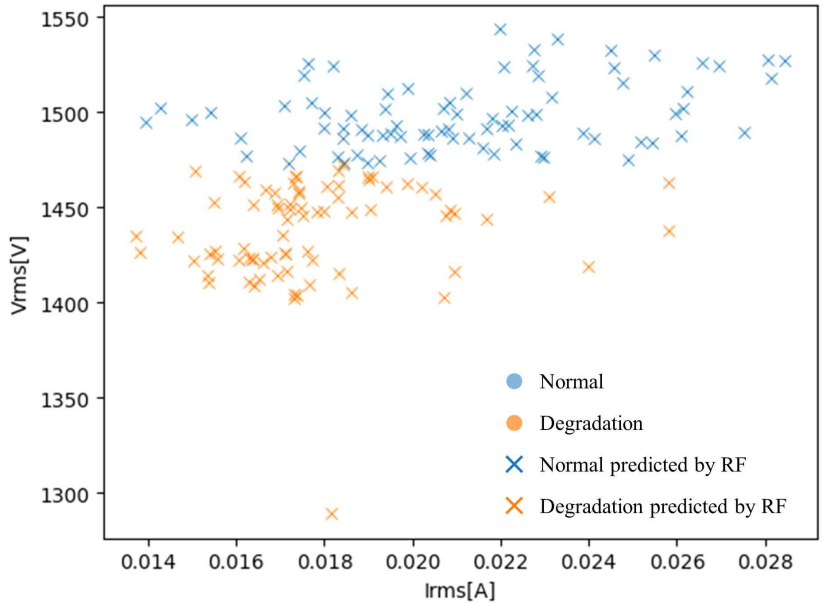


그림 28. 검증 데이터셋에서 랜덤포레스트 모델을 통해 표면손상을 예측한 결과
Figure 28. Results of surface damage prediction using random forest model on the validation dataset

그림 28에서는 랜덤포레스트를 이용해 검증 데이터셋(Validation dataset)에서 예측한 정상표면(Normal)과 손상표면(Degradation)을 전압 실효값과 전류 실효값 평면에서 시각화하였다.

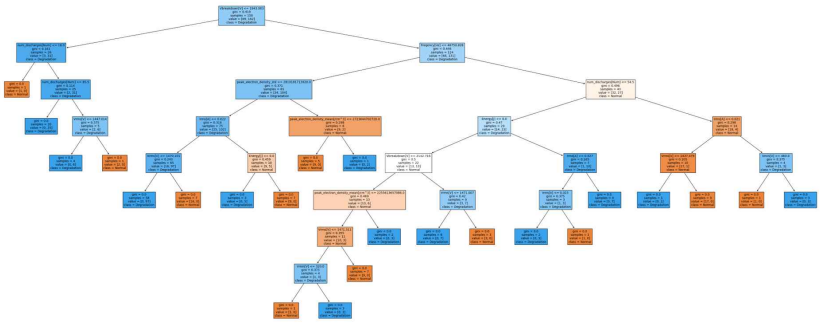


그림 29. 랜덤 포레스트 모델의 데이터 분류기준

Figure 29. Data splitting criteria of the random forest model

그림 29에서는 랜덤포레스트 모델이 데이터를 정상표면과 손상표면을 분류할 때 분류기준을 시각화했다. 예를 들어 방전전압이 1943V 보다 작은경우는 표면이 손상되었다고 판단한다. 그 다음 방전횟수가 16회 이하면 표면이 손상되었다고 판단한다. 랜덤포레스트 모델은 이런 트리 1000개를 만들고 가장 분류결과가 좋은 모델을 선택한다.

5.7. 표면 손상이 일어나기 전의 전조증상 예측

입력데이터에 대하여 머신러닝 모델은 데이터를 0으로 분류할지 1로 분류할지에 대한 예측 확률(prediction probability)을 계산한다. 이때 0은 표면손상이 일어나지 않은 정상상태이며 1은 표면손상이 생겨난 비정상 상태이다. 예측 확률의 변화를 이용해 표면 손상이 일어나기 전 전조증상을 머신러닝 모델을 이용해서 예측하였다. 성능이 가장 좋은 랜덤포레스트 모델을 사용하였으며 초기방전 데이터와 표면 손상이 일어나기 직전 측정 데이터를 이용하였다.

표 7. 랜덤포레스트를 활용한 학습/평가 데이터셋에서의 방전 시작 및 표면 손상 직전 데이터 예측 및 확률 분석

Table 7. Prediction and probability analysis of discharge onset and preceding surface damage data in training/evaluation datasets using random forest

입력데이터	머신러닝 모델 출력결과		예측확률평균	표준편차
	정상예측	비정상예측		
방전시작	38	2	0.886	0.18
표면손상직전	39	1	0.909	0.09

표 7은 학습/평가 데이터셋의 데이터 중에 방전 시작시의 데이터와 표면손상이 일어나기 직전의 데이터를 랜덤 포레스트 모델을 이용해서 예측한 결과를 나타냈다. 정상예측은 표면손상이 일어나지 않았다고 (0으로 예측) 맞게 예측한 데이터의 개수를 의미하고 비정상예측은 표면손상이 일어났다고 (1로 예측) 잘못 예측한 데이터의 개수를 의미한다. 예측확률 평균은 표면손상이 일어나지 않았다고 예측할 확률의 평균이다.

표 8. 랜덤포레스트를 활용한 검증 데이터셋에서의 방전 시작 및 표면 손상 직전 데이터 예측 및 확률 분석

Table 8. Prediction and probability analysis of discharge onset and preceding surface damage data in validation datasets using rando m forest

입력데이터	머신러닝 모델 출력결과		예측확률평균	표준편차
	정상예측	비정상예측		
방전시작	40	0	0.816	0.05
표면손상직전	39	1	0.818	0.11

표 8은 검증 데이터셋의 데이터 중에서 방전 시작시의 데이터와 표면손상이 일어나기 직전의 데이터를 랜덤 포레스트 모델을 이용해서 예측한 결과를 나타냈다.

예측확률 값의 추이를 통해 표면 손상이 일어나기 전의 전조증상을 실험적 기준을 통해 정할 수 있을 것이다. 표면이 정상 상태라고 예측할 예측확률이 초기정상 방전상태의 비해 10% 이상의 차이가 생기면 표면의 손상이 일어날 전조증상이라고 실험적으로 예측 할 수 있다.

5.8. 인공지능 기반 유전체 손상 진단 프로그램

표면을 예측하기 위해 학습한 인공지능 모델을 이용하여 임의의 측정데이터에 대하여 표면의 손상을 예측하는 프로그램을 개발하였다.

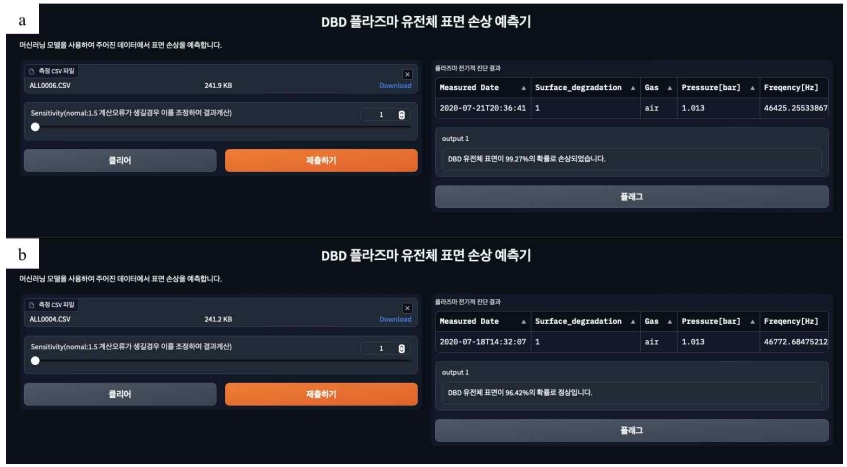


그림 30. 학습된 인공지능 모델을 이용한 유전체 손상 예측 프로그램

Figure 30. Surface degradation prediction program based on trained AI model

그림 30는 학습한 모델 중 가장 성능이 좋았던 랜덤포레스트(RF)을 이용하여 표면의 상태를 분류해주는 프로그램의 데모 화면이다. 전류전압 측정 데이터를 입력하면 유전체 표면 손상 확률을 모델이 예측하여 알려준다. 그림 32 (a)의 경우 전극부 유전체가 손상된 소스의 데이터를 입력한 결과 “DBD 유전체 표면이 99.27%의 확률로 손상되었습니다.”라는 결과를 출력한다. 그림 32 (b)의 경우 전극부 유전체가 정상인 데이터를 입력한 결과 “DBD 유전체 표면이 96.42%의 확률로 정상입니다.”라는 결과를 출력한다.

제 6장. 결론

본 연구에서는 유전 장벽 방전 플라즈마의 안정적인 방전에 영향을 주는 요소 중 유전체 표면 손상을 전기적 측정 데이터와 인공지능 알고리즘을 통해 진단하고 손상여부를 예측하였다.

유전체 장벽 방전 플라즈마에 대한 전기적 측정을 통해 플라즈마 방전 특성을 계산하였다. 전압 실효값, 전류 실효값, 초당 방전 에너지, 방전개시 전압, 방전전압, 방전횟수, 전자밀도, 전자온도, 커패시턴스, 방전 전하량을 확인하였다. 표면 손상의 전과 후 플라즈마 방전특성의 변화를 확인하였다. 표면 손상으로 인해 전압 실효값, 전류 실효값, 방전개시 전압, 방전전압, 전자온도는 감소하였으며 방전 횟수, 전자밀도, 커패시턴스, 방전 전하량은 증가하였다.

플라즈마 방전으로 인해 생겨난 전극표면 유전체의 손상을 광학현미경, SEM, EDS 분석을 통해 확인하였으며 유전체의 손상으로 인한 전극의 노출을 실험적으로 확인하였다.

표면의 손상으로 인해 달라지는 플라즈마 방전 특성을 머신러닝 모델로 학습하였다. 로지스틱 회귀, 결정 트리, 랜덤 포레스트, 서포트 벡터 머신, k-최근접이웃모델 알고리즘을 통해 플라즈마의 방전 특성 파라미터를 입력하여 표면의 손상 여부를 분류하고 예측했다.

학습된 머신러닝 모델의 경우 표면손상이 생겨난 2개의 소스에 대한 학습모델이기 때문에 다른 전극구조, 다른 유전체를 가진 DBD 소스의 표면 손상을 예측 하는데 어려움이 있다. 하지만 동일한 방법론을 이용해서 다른 DBD에서 측정한 데이터를 학습하면 다양한 구조와 유전체로 구성된 DBD 소스에서 활용될 수 있을 것이다.

DBD 표면손상 예측은 DBD를 응용 하는데 필요한 플라즈마 발생기기 이상 현상 예측과 안정성 향상에 도움이 될 것이라 생각한다.

참고문헌

[1] Chen FF, “Introduction to plasma physics”, Plenum Press, pp 1-3, 2012.

[2] Auciello O, Flamm DL, “Plasma Diagnostics: Discharge parameters and chemistry”, Academic Press, Vol. 1, 2013.

[3] Schram D C “Is plasma unique? The presence of electrons and the importance of charge” Plasma Sources Sci. Technol. 18 014003 2009

[4] Weltmann KD, Kolb JF, Holub M, Uhrlandt D, Šimek M, Ostrikov K, et al, “The future for plasma science and technology”, Plasma Process Polym, Vol. 16, pp 1800118, 2019.

[5] Becker KH, Kogelschatz U, Schoenbach KH, Barker RJ, “Non-equilibrium air plasmas at atmospheric pressure”, CRC press, 2004.

[6] Roth J Reece ″Industrial Plasma Engineering: Volume 2: Applications to Nonthermal Plasma Processing″ Taylor & Francis 2001

[7] A von Keudell, V Schulz-von der Gathen “Foundations of low-temperature plasma physics—an introduction” Plasma Sources Sci. Technol. 26 113001 2017

[8] Nehra V, Kumar A, Dwivedi HK, “Atmospheric non-thermal plasma sources”, Int J Eng, Vol. 2, pp 53 - 68, 2008.

[9] Yun Myoung-Soo, Jo Tae-Hun, Hwang Sang-Hyuk, Kim In-Tae, Choi Eun-Ha, Cho Guangsup, Kwon Gi-Chung ″The Selective Emitter Doping of P-Type Solar Cells Using Atmospheric Pressure Plasma Jet″ J. Nanosci. Nanotechnol. 16 10711 2016

[10] Michel B, Giza M, Krumrey M, Eichler M, Grundmeier G, Klages C.-P. ″Effects of dielectric barrier discharges on silicon surfaces: Surface roughness, cleaning, and oxidation ″ J. Appl. Phys. 105 073302 2009

[11] Nagendra Kumar Kaushik, Neha Kaushik, Booki Min, Ki Hong Cho, Young June Hong, Vandana Miller, Alexander Fridman, Eun Ha Choi ″Cytotoxic macrophage-released tumour necrosis factor-alpha (TNF-

α) as a killing mechanism for cancer cell death after cold plasma act ivation" J. Phys. D: Appl. Phys. 49 084001 2016
[12] Lee Jung-Hwan, Om Ji-Yeon, Kim Yong-Hee, Kim Kwang-Mahn, Choi Eun-Ha, Kim Kyoung-Nam "Selective Killing Effects of Cold A tmospheric Pressure Plasma with NO Induced Dysfunction of Epider mal Growth Factor Receptor in Oral Squamous Cell Carcinoma" PLo S ONE 11 e0150279 2016
[13] Ali Anser, Ashraf Zaman, Kumar Naresh, Rafiq Muhammad, Jabeen Farukh, Park Ji-Hoon, Choi Ki-Hong, Lee SeungHyun, Seo Sung-Yu m,
[14] Choi Eun Ha, Attri Pankaj "Influence of plasma-activated compound s on melanogenesis and tyrosinase activity" Sci. Rep. 6 21779 2016
[15] Kumar Naresh, Park Ji Hoon, Jeon Su-Nam, Park Bong-Sang, Choi Eun Ha, Attri Pankaj "The action of microsecond-pulsed plasma-acti vated media on the inactivation of human lung cancer cells" J. Phys. D: Appl. Phys. 49 115401 2016
[16] Lee Jung-Hwan, Choi Eun-Ha, Kim Kwang-Mahn, Kim Kyoung-N am "Effect of non-thermal air atmospheric pressure plasma jet treat ment on gingival wound healing" J. Phys. D: Appl. Phys. 49 249501 2016
[17] Ji Sang-Hye, Choi Ki-Hong, Pengkit Anchalee, Im Jun-Sup, Kim J u-Sung, Kim Yong-Hee, Park Yeunsoo, Hong Eun-Jeong, Jung Sun-kyung, Choi Eun-Ha, Park Gyungsoon "Effects of high voltage nano second pulsed plasma and micro DBD plasma on seed germination, g rowth development and physiological activities in spinach" Archives of Biochemistry and Biophysics 605 117-128 2016
[18] Fridman G, Fridman G, Gutsol A, Shekhter A. B, Vasilets V. N, Fri dman A. "Applied Plasma Medicine" Plasma Process. Polym. 5 503 2 008
[19] Choi EH,"Plasma bioscience and medicines", Vac Mag, Vol. 2, pp 9-15, 2015.
[20] Graves DB, "The emerging role of reactive oxygen and nitrogen sp ecies in redox biology and some implications for plasma applications to medicine and biology", J Phys D Appl Phys, Vol. 45, pp 263001, 2 012.
[21] Kumar S, Yadav DK, Choi EH, Kim MH, "Insight from Molecular dynamic simulation of reactive oxygen species in oxidized skin mem brane", Sci Rep, Vol. 8, pp 1-10, 2018.
[22] Kaushik NK, Ghimire B, Li Y, Adhikari M, Veerana M, Kaushik N, et al, "Biological and medical applications of plasma activated media, water and solutions", Biol Chem, Vol. 400, pp 39 - 62, 2018.
[23] Shaw P, Kumar N, Kwak HS, Park JH, Uhm HS, Bogaerts A, et a l, "Bacterial inactivation by plasma treated water enhanced by reacti ve nitrogen species", Sci Rep, Vol. 8, pp 1-10, 2018.
[24] Takahito Ono, Dong Youn Sim, Masayoshi Esashi "Micro-discharge and electric breakdown in a micro-gap" J. Micromech. Microeng. 10 445-451 2000
[25] Michel B, Giza M, Krumrey M, Eichler M, Grundmeier G, Klages C. P "Effects of dielectric barrier discharges on silicon surfaces: Surf ace roughness, cleaning, and oxidation" J. Appl. Phys 105 073302 200 9
[26] Houser N. M, Gimenob L, Hansona R. E, Goldhawkc T, Simpsonc T, Lavoiea P "Microfabrication of dielectric barrier discharge plasma actuators for flow control" Sensors and Actuators A 201 101-104 201 3
[27] Ronald E. Hanson, Nicole M. Houser, Philippe Lavoieb "Dielectric m aterial degradation monitoring of dielectric barrier discharge plasma a ctuators" J. Appl. Phys. 115 043301 2014
[28] Bian Dongliang , Wu Yun, Long Changbai, Lin Bingxuan "Effects o f material degradation on electrical and optical characteristics of surf ace dielectric barrier discharge" 124 183301 2018
[29] Chris Bishop "Neural networks and their diagnostic applications" Re view of Scientific Instruments 63 4772 1992
[30] Utku Kürşat Ercan,Gizem Dilara Özdemir,Mehmet Akif Özdemir,Ona

n Güren "Plasma medicine: The era of artificial intelligence" Plasma Process Polym e2300066 2023
[31] Ali Mesbah, David B Graves "Machine learning for modeling, diagnostics, and control of non-equilibrium plasmas" J. Phys. D: Appl. Phys. 52 30LT02 2019
[32] D. Gidon, X. Pei, A. D. Bonzanini, D. B. Graves and A. Mesbah "Machine Learning for Real-time Diagnostics of Cold Atmospheric Plasma Sources" IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 3 597-605 2019
[33] T.A. Choudhury, N. Hosseinzadeh, C.C. Berndt "Artificial Neural Network application for predicting in-flight particle characteristics of an atmospheric plasma spray process" Surface & Coatings Technology 205 4886-4895 2011
[34] Sofiane Guessasma, Ghislain Montavon, Christian Coddet "Modeling of the APS plasma spray process using artificial neural networks: basis, requirements and an example" Computational Materials Science 29 315-333 2004
[35] Yuan-Tao Zhang, Shu-Han Gao, Fei Ai "Efficient numerical simulation of atmospheric pulsed discharges by introducing deep learning" Front. Phys. 11 1125548 2023
[36] Yin, B., Zhu, Y., Wu, Y. "Modulating sparks in a pulse train for repetitive and energy efficient plasma generation" High Voltage 1 - 12 2023
[37] K. Rath, D. Rügamer, B. Bischl, U. von Toussaint, C. G. Albert "Dependent state space Student-t processes for imputation and data augmentation in plasma diagnostics" Contrib. Plasma Phys 63 e202200175 2023
[38] B. Dave, S. Patel, R. Shivani, S. Purohit, B. Chaudhury "Synthetic data generation using generative adversarial network for tokamak plasma current quench experiments" Contrib. Plasma Phys e202200051 2022
[39] C. M. Samuell, A. G. Mclean, C. A. Johnson; F. Glass, A. E. Jaervinen "Measuring the electron temperature and identifying plasma detachment using machine learning and spectroscopy" Rev Sci Instrum 92 043520 2021
[40] Yaolin Wang, Zinan Liao, Stephanie Mathieu, Feng Bin, Xin Tu "Prediction and evaluation of plasma arc reforming of naphthalene using a hybrid machine learning model" Journal of Hazardous Materials 404 123965 2021
[41] Mehmet Akif Özdemir, Gizem Dilara Özdemir, Merve Gül, Onan Güren, Utku Kürsat Ercan "Machine learning to predict the antimicrobial activity of cold atmospheric plasma-activated liquids" Mach. Learn. : Sci. Technol 4 015030 2023
[42] T. C. Manley "The Electric Characteristics of the Ozonator Discharge" Trans. Electrochem. Soc. 84 83-96 1943
[43] Hong Yoing-Cheol, Uhm Han-Sup, “Air plasma jet with hollow electrodes at atmospheric pressure”, Physics of Plasmas. 14, 053503, 2007
[44] Robert H. Starka, Karl H. Schoenbach "Direct current glow discharges in atmospheric air" Appl. Phys. Lett. 74 3770 1999
[45] Yun Yang "Alternating-Current Glow and Pseudoglow Discharges in Atmospheric Pressure" IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 31 174 2003
[46] Abdel-Aleam H. Mohamed, Rolf Block, Karl H. Schoenbach "Direct Current Glow Discharges in Atmospheric Air" IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 30 182 2002
[47] Koichi TAKAKI, Hidekazu KIRIHARA, Chiharu NODA, Seiji MUKAIGAWA, Tamiya FUJIWARA "Production of Pulse Glow Discharge in Atmospheric Pressure Nitrogen Using Needle-Array Electrode" Jpn. J. Appl. Phys. 45 8241 2006
[48] C. RAJA RAO, G. R. GOVINDA RAJU "The ratio of‘ diffusion coefficient to mobility for slow electrons in dry air" J. Phys. D: Appl. Phys. 4 769 1971
[49] Raizer Y. P “Gas Discharge Physics” Springer 1999
[50] F J J Peeters, M C M van de Sanden “The influence of partial surf

ace discharging on the electrical characterization of DBDs" Plasma Sources Sci. Technol. 24 015016 2015

[51] R Valdivia-Barrientos, J Pacheco-Sotelo, M Pacheco-Pacheco, J S Benıtez-Read, R Lopez-Callejas "Analysis and electrical modelling of a cylindrical DBD configuration at different operating frequencies" Plasma Sources Sci. Technol. 15 237 – 245 2006

[52] A.V. Pipa, T. Hoder, R. Brandenburg "On the Role of Capacitance Determination Accuracy for the Electrical Characterization of Pulsed Driven Dielectric Barrier Discharges" Contrib. Plasma Phys. 53 469-480 2013

[53] A.V. Pipa, T. Hoder, J. Koskulics, M. Schmidt, R. Brandenburg "Experimental determination of dielectric barrier discharge capacitance" Rev. Sci. Instrum. 83 075111 2012

[54] Choi Eun-Ha , Cho Tae-Seung, Cho Dae-Sik, Choi Myung-Chul, Kim Jin-Goo, Lim Jae-Yong, Jung Yun, Ahn Jung-Chull, Kim Tae-Young, Kim Seong-Soo, Chong Min-Woo, Choi Seong-Hyuk, Kim Young-Guon, Ko Jae-Jun, Kim Dae-Il, Lee Chun-Woo, Seo Yun-Ho, Cho Gaungsup, Uhm Han-Sup "Influence of Driving Frequency on the System Parameters in Surface Discharge of AC Plasma Display Panels" Jpn. J. Appl. Phys. 38 6073-6076 1999

[55] A.V. Pipa, R. Brandenburg "The Equivalent Circuit Approach for the Electrical Diagnostics of Dielectric Barrier Discharges: The Classical Theory and Recent Developments" Atoms 7 14 2019

[56] Liu Shuhai, Neiger Manfred "Excitation of dielectric barrier discharges by unipolar submicrosecond square pulses" J. Phys. D: Appl. Phys. 34 1632-1638 2001

[57] Tu Xin, Gallon J Helen, Twigg V Martyn, Gorry A Peter, Whitehead J Christopher "Dry reforming of methane over a Ni/Al2O3 catalyst in a coaxial dielectric barrier discharge reactor" J. Phys. D: Appl. Phys. 44 274007 2011

[58] Tao Shao, Kaihua Long, Cheng Zhang, Ping Yan, Shichang Zhang, Ruzheng Pan "Experimental study on repetitive unipolar nanosecond-

pulse dielectric barrier discharge in air at atmospheric pressure" J. Phys. D: Appl. Phys. 41 215203 2008

[59] Hui Jiang, Tao Shao, Cheng Zhang, Wenfeng Li, Ping Yan "Experimental study of Q-V Lissajous Figures in Nanosecond-Pulse Surface Discharges" IEEE Transctions on Dielectrics and Electrical Insulation 20 1011-1111 2013

[60] Wang Qian, Liu Feng, Miao Chuanrun, Yan Bing, Fang Zhi "Investigation on discharge characteristics if a coaxial dielectric barrier discharge reactor driven by AC and ns power sources" Plasma Sci. Technol. 20 035404 2018

[61] Kogelschatz Ulrich "Dielectric-barrier Discharges: Their History, Discharge Physics, and Industrial Applications" Plasma Chemistry and Plasma Processing. 23 1-46 2003

[62] Brandenburg Ronny "Dielectric barrier discharges: progress on plasma sources and on the understanding of regimes and single filaments " Plasma Sources Sci. Technol. 26 053001 2017

[63] Ahsan Md Manjurul, et al "Effect of data scaling methods on machine learning algorithms and model performance." Technologies 9 52 2021

[64] Cox, David Roxbee, Snell, E. Joyce. "Analysis of binary data" CRC press 1989

[65] Breiman L "Classification and Regression Trees " Routledge 1984

[66] Breiman L "Random Forests" Machine Learning 45 5-32 2001

[67] Friedman, Jerome H "Greedy function approximation: a gradient boosting machine" The Annals of statistics 29 1189-1232 2001

[68] Boser, Bernhard E., Isabelle M. Guyon, and Vladimir N. Vapnik. "A training algorithm for optimal margin classifiers" Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory 144-152 1992

[69] Fix, Evelyn, Joseph Lawson Hodges. "Discriminatory analysis. Nonparametric discrimination: Consistency properties." International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique 57 238-247 1989

[70] Elkan Charles "The foundations of cost-sensitive learning." Internati

onal joint conference on artificial intelligence. 17 973-978 2001
[71] Fawcett, Tom "An introduction to ROC analysis." Pattern recognitio n letters 27 861-874 2006